โครงงาน T-BHI
สรุปงานที่ต้องทำ และ paper ทั้งหมด

เขียนเป็นภาษาง่ายสำหรับมะขาม · จัดทำ 30 ต.ค. 2569 · ข้อมูลจากโฟลเดอร์ D:\00mk\เสาพัง (บันทึกล่าสุดในโฟลเดอร์คือ 24 ต.ค. — หลังจากนั้นฉันไม่เห็นบันทึกว่าทำอะไรต่อ จึงเขียนสถานะ "ณ 24 ต.ค.")

> **ถ้าอ่านแค่กล่องนี้:** โครงงานคือเครื่องคัดกรองสะพานด้วย AI — โดรนถ่ายภาพ → AI หาว่าตรงไหนคือส่วนไหนของสะพาน และตรงไหนเสียหาย → เลเซอร์วัดขนาดรอยจริง → Python แปลงเป็นคะแนน 0–100 (T-BHI) ว่าสะพานควรให้วิศวกรไปดูละเอียดไหม · งานที่เสร็จคือ **เล่ม Pre-project บท 1–3** ส่วน **ตัวระบบจริงยังไม่ได้ทำ** (ยังไม่ label ภาพ ยังไม่ทดสอบ Qwen/SAM/เลเซอร์ ยังไม่เขียนโค้ดคำนวณ) · paper ที่อ่านแล้วมี 57 ฉบับ (ใช้แน่ 19 · เสริม 16 · บริบท 9 · ไม่ใช้แล้ว 8 · ยังไม่ตัดสิน 5) อยู่ในส่วนที่ 2

ส่วนที่ 1 — งานทั้งหมดที่เราต้องทำ

1.1 โครงงานนี้ทำอะไร (เล่าแบบไม่ต้องรู้ศัพท์)

สะพานต้องมีคนไปตรวจสภาพเป็นระยะ แต่การตรวจด้วยคนช้าและเสี่ยง เราจึงให้โดรนถ่ายภาพสะพานแล้วให้ AI ช่วยดูแทน ผลลัพธ์ไม่ใช่ "คำตัดสินสุดท้าย" แต่เป็น **คะแนนคัดกรองเบื้องต้น (Tier 1)** ที่บอกว่าสะพานไหนน่าห่วง ควรส่งวิศวกรไปตรวจละเอียด (Tier 2) ก่อน

จุดเด่นของงานเราไม่ใช่การเทรน AI ให้แม่นที่สุด แต่คือ **การแปลงสิ่งที่ AI เห็น (รอยร้าว กะเทาะ ฯลฯ) ให้กลายเป็นคะแนนตามเกณฑ์มาตรฐานที่หน่วยงานใช้จริง** ซึ่งงานวิจัยส่วนใหญ่ยังหยุดแค่ "AI ระบุรอยได้" ไม่เดินต่อถึงคะแนน (ช่องว่างงานวิจัยที่เรา "อุด")

1.2 ระบบทำงานอย่างไร (ขั้นตอนตามเล่มบท 3)

1 ถ่ายภาพ (3.3) โดรนบินถ่าย (คนอื่นบิน) เก็บภาพตามลำดับชิ้นส่วน → **2 คัดภาพ (3.4)** คัดภาพเบลอ/มืดออก แยกประเภทชิ้นส่วน → **3 แบ่งชิ้นส่วน (3.5.2)** YOLO26-seg ระบายสีว่าตรงไหนคือคาน เสา หัวเสา ฯลฯ → **4 หาความเสียหาย (3.5.3)** Qwen ชี้ว่ารอยอยู่ตรงไหน ชนิดอะไร → SAM วาดขอบรอยให้เป๊ะ

5 วัดขนาดจริง (3.6) เลเซอร์ 4 จุดบนผิวชิ้นส่วน ให้รู้ว่า 1 พิกเซลกี่มิลลิเมตร → **6 ให้ระดับ+คำนวณ (3.7)** Python แปลงรอย → ระดับ 0–5 → ดัชนีชิ้นส่วน (EHI) → T-BHI ทั้งสะพาน → **7 ตรวจผล (3.8)** เทียบกับวิศวกรว่าตรงไหม ตกช่องสถานะเดียวกันไหม

แผนภาพตามเกณฑ์สรุปแล้ว "1 กล่อง = 1 หัวข้อ 3.3–3.8" ตามที่อาจารย์สั่ง (ผังงานสวยของ 3.2 ยังไม่ได้เลือกเครื่องมือวาด)

1.3 วิธีคิดคะแนน (ตัวอย่างเข้าใจง่าย)

1. **ระดับความเสียหาย 0–5** ได้จากเกณฑ์ของกรมทางหลวงชนบท/กรมโยธาธิการ (คู่มือ BMMS) — 5 = ดี, 0 = วิบัติ
2. **แต่ละระดับมีค่าคูณ C**: ระดับ 5 = 1.00 · 4 = 0.83 · 3 = 0.67 · 2 = 0.33 · 1 = 0.17 · 0 = 0.00
3. **ดัชนีชิ้นส่วน (EHI)** = ถ่วงตามพื้นที่:

   ```
   EHI = Σ(C × พื้นที่ของระดับนั้น) ÷ พื้นที่ทั้งชิ้นส่วน × 100
   ```

   เช่น คาน 1 ตัวเสียหายระดับ 2 = 7,000 พิกเซล ส่วนดี = 263,000 พิกเซล รวม 270,000 → EHI = (0.33×7,000 + 1.00×263,000) ÷ 270,000 × 100 = **97.7** (พื้นที่ส่วนที่ไม่เสียหายต้องนับด้วย ไม่งั้นคะแนนจะต่ำเกินจริง)
4. **ดัชนีสะพาน (T-BHI)** = เฉลี่ยทุกประเภทชิ้นส่วน โดยชิ้นสำคัญมีน้ำหนัก W มากกว่า (เสาตอม่อ/คานหลัก 10 · พื้น/คานรัดหัวเสา 9 · ราวกันตก 5):

   ```
   T-BHI = Σ(q × W × EHI) ÷ Σ(q × W)
   ```

5. **กฎบังคับสถานะ (ตาข่ายนิรภัย):** ถ้าชิ้นส่วนหลักมีระดับ 2 → สถานะอย่างน้อย "ชำรุด" · ระดับ 1 → "วิกฤติ" · ระดับ 0 → "วิบัติ" ต่อให้คะแนนเฉลี่ยสูง (เหมือนติด F วิชาบังคับ เกรดเฉลี่ยดีก็ไม่ผ่าน)
6. **สถานะ:** 90–100 ดีพอใช้ · 70–90 พอใช้ · 50–70 ชำรุด · 30–50 วิกฤติ · ต่ำกว่า 30 วิบัติ

> **ค่าที่ "เรากำหนดเอง" (ไม่ใช่ตัวเลขจากคู่มือโดยตรง) — ต้องให้อาจารย์/วิศวกรเห็นชอบ:** ค่า C 0.83/0.17 · ช่วงคะแนนของสถานะ · กฎบังคับสถานะ · นิยาม "หลายจุด" (ตั้งไว้ 3 จุดหรือ 5%) · ช่องรอยร้าว PC 0.23–0.25 มม. จัดเป็นระดับ 2 · ใช้สัดส่วนพื้นที่เป็น q. ส่วนน้ำหนัก W มาจาก Pellegrino (2011) ไม่ใช่ BMMS — ในเล่มต้องเขียนว่า "สังเคราะห์" ห้ามเขียนว่ามาจาก BMMS

1.4 กฎเหล็กที่ห้ามพลาด

- **Label "สิ่งที่ตาเห็น" ไม่ใช่ "ระดับ"** (เช่น รอยร้าวมีคราบสนิม, กะเทาะเห็นเหล็ก) แล้วให้ Python แปลงเป็นระดับ เพราะความกว้างรอยจากภาพดูยาก
- **พื้นที่ทุกค่าต้องมาจากภาพเดียวกัน — ห้ามบวกพิกเซลข้ามภาพ** (ภาพคนละระยะ = พิกเซลคนละสเกล)
- **ต้องใช้ segmentation (ระบายตามรูปร่าง) ไม่ใช่กรอบสี่เหลี่ยม** เพราะสูตรนับพื้นที่
- **ความเสียหายหลายชนิดทับที่เดียวกัน → ใช้ระดับที่แย่ที่สุดอันเดียว** ไม่บวกกัน
- **เป็นระบบคัดกรอง** ไม่เคลมว่าแทนวิศวกร · แผนปัจจุบันไม่มีคนแก้ผลก่อนคำนวณ (ต่างจากสรุปเก่าเดือน ก.ค. ที่มี human-in-the-loop) จึงต้องมี "ค่าความมั่นใจ" ชดเชย และเตรียมตอบกรรมการว่า "ทำไมไม่ให้คนตรวจ"

1.5 สถานะตอนนี้ (ณ 24 ต.ค.)

เสร็จแล้ว ✅	ยังไม่ทำ (ต้วงานจริง) ⬜	รอตัดสิน / รอถามอาจารย์ ❓
• เล่ม Pre-project **บท 1–3 + อ้างอิง** (ฉบับล่าสุด v5, 41 หน้า, ส่งจาร/คัดเป็นไฟล์แล้ว) กำหนดส่ง 28 ต.ค. • คัดเปเปอร์ (เข้าแน่ 17 + เสริม 4 + อาจารย์ 1) • ตารางที่มาของเกณฑ์ 3.7 • สเปกโดรน DJI Matrice 4E • ถ่ายภาพสะพานทดสอบ 13 ภาพ (13 ต.ค.)	• Label ชิ้นส่วนในภาพโดรนจริง (LabelMe ออฟไลน์) • เทรน YOLO26-seg แยกชิ้นส่วน • Fine-tune Qwen และ SAM • ทดสอบ Qwen → SAM ว่าส่งกรอบต่อกันได้จริง • ทดสอบเลเซอร์วัดขนาด 4 จุด • เขียนโค้ด Python คำนวณ T-BHI • หาวิศวกรให้คะแนนชิ้นส่วนจริง ~15–20 ชิ้น (ใช้เทียบ) • ผังงาน 3.2 แบบทางการและสวย	• "หลายจุด" นิยามอย่างไร • เสา/หัวเสาของสะพานเป็น RC หรือ PC • Qwen + SAM ใช้ได้ไหม (อาจารย์/วิศวกร) • ใช้สัดส่วนพื้นที่เป็น q ได้ไหม • นัดวิศวกรให้คะแนน • ชั้นที่ 2 ของ 3.8 (ระดับชิ้นส่วน) จะตรวจด้วย "logic" แบบไหน — ยังไม่กำหนด • ลำดับ 3.3.4 "คาน→…→คานยาว" คือคานเดียวกันหรือคนละแบบ • เกณฑ์คัดภาพ 3.4.1 หลังตัด GPS • แจ้งอาจารย์ว่าซื่อ 2.4/3.4 เปลี่ยน และตัด GSD

1.6 สิ่งที่ตัดออกจากแผนแล้ว (ไม่ต้องทำ)

- **โมเดล 3 มิติ / โฟโตแกรมเมตรี / ภาพออร์โท / Agisoft** (ภาพซ้อนยังนับรอยซ้ำข้ามภาพได้ เพราะไม่มีภาพรวมมาซ้อน — จึงจัดการที่ 3.7 โดยใช้สัดส่วนพื้นที่ต่อภาพ)
- **GPS** (คลาดมาก ใช้คัดภาพไม่ได้) · **GSD** (ควบคุมโฟกัสยาก error สูง — ใช้เลเซอร์แทน)
- **QWK** (ตัวชี้วัดความสอดคล้องของระดับ) — ไม่ใช้แล้ว
- ร่างเล่มเก่า (Proposal v22) — ให้ทำเหมือนไม่มี เริ่มจากศูนย์ตามคำสั่ง 24 ต.ค.

1.7 ลำดับงานที่ฉันแนะนำให้ทำต่อ (ข้อเสนอของฉัน ไม่ใช่คำสั่งที่เคยตกลง)

☐ เช็กก่อนว่าเล่ม Pre-project ส่งแล้วหรือยัง และอาจารย์ตอบข้อที่ค้างถามอะไรมา (ฉันไม่เห็นบันทึกหลัง 24 ต.ค.)

☐ เขียนโค้ดคำนวณ T-BHI ด้วยข้อมูลสมมติได้เลย (ไม่ต้องรอโมเดลเก่ง ทำขนานกับชั้นอื่นได้)

☐ Label ภาพชิ้นส่วนจากภาพโดรนจริง แล้วเทรน YOLO26-seg รอบเล็กให้จบ 1 รอบก่อน

☐ ทดสอบ Qwen → SAM บนภาพจริง (ความเสี่ยงสูงสุดของโครงงาน เพราะยังไม่มี paper ไหนวัดว่า Qwen ให้กรอบแม่นแค่ไหน)

☐ ทดสอบเลเซอร์ 4 จุด (ยังไม่เคยลองจริง)

☐ นัดวิศวกรให้คะแนนชิ้นส่วน เพื่อใช้เป็นเฉลยตอนตรวจผล

☐ วัดผล 3 ชั้น: ตรวจจับรอยครบไหม · ระดับชิ้นส่วนตรงไหม · T-BHI ตกช่องสถานะเดียวกับวิศวกรไหม

☐ เตรียมคำตอบกรรมการ: ทำไมอัตโนมัติเต็มตัว · ทำไมใช้ Qwen · ข้อจำกัด (ความลึกกะเทาะ, การสูญเสียหน้าตัดเหล็ก, delamination ต้องเคาะฟัง ภาพบอกไม่ได้)

ข้อควรจำ: ค่าความแม่นของโมเดลจะไม่สูงมาก — งานตรวจความเสียหายสะพานยากทั้งวงการ (งาน Q1 ของ Çelik 2025 ได้ IoU เฉลี่ยเพียง 20.6) ตัวชี้ขาดของเราคือ "ตรวจพลาดจุดอันตรายไหม" (Recall ของรอยหนักเกินครึ่ง) ไม่ใช่เลขรวมสวย

ส่วนที่ 2 — paper ทั้งหมด: เกี่ยวกับอะไร และเอามาใช้ยังไง

มีทั้งหมด **57 ฉบับ (ใช้แน่ 19 · เสริม 16 · บริบท 9 · ไม่ใช้แล้ว 8 · ยังไม่ตัดสิน 5)** สรุปจากโน้ตที่อ่านเปเปอร์ไว้แล้วเมื่อ 24 ต.ค. (โน้ตละเอียดมีเลขหน้าอยู่ที่ `ku_project_jop/docs/proposal_notes/`) ป้ายสถานะ: ใช้แน่ อ้างในเล่มแน่นอน · เสริม ใช้เสริม/อ้างบางส่วน · บริบท ไว้เข้าใจพื้นหลัง · ไม่ใช้แล้ว แผนเปลี่ยนจึงไม่ใช้ · ยังไม่ตัดสิน

กลุ่ม	ตอบคำถามอะไร	ใช้ในชั้น	ฉบับ
บริบทโครงการและงานก่อนหน้า	ที่มาของโจทย์ และงานรุ่นก่อนที่เราต่อยอด	บท 1 ที่มา / บท 2	2
เกณฑ์และมาตรฐานการประเมินสะพาน	ใช้เกณฑ์อะไรตัดสินว่าเสียหายระดับไหน และคิดดัชนีอย่างไร	ให้ระดับ → คำนวณดัชนี (3.7)	9
AI ตรวจความเสียหายและช่องว่างงานวิจัย	คนอื่นใช้ AI ตรวจสะพานไปถึงไหนแล้ว และอะไรที่ยังไม่มีใครทำ (ช่องว่างงานวิจัย)	บท 2 ช่องว่างงานวิจัย / ตรวจผล (3.8)	6
โมเดล AI ที่ใช้ (YOLO / SAM / Qwen)	โมเดลที่เราเลือกใช้ทำงานอะไร และมีหลักฐานว่าใช้ได้แค่ไหน	แยกชิ้นส่วน / หาความเสียหาย (3.5)	5
การ fine-tune โมเดลภาษา-ภาพ (VLM)	ปรับโมเดลที่เข้าใจทั้งภาพและข้อความ (VLM) ให้เก่งงานเฉพาะทางได้อย่างไร	หาความเสียหาย (3.5.3)	4
VLM กับงานตรวจสุขภาพโครงสร้าง	มีใครใช้ VLM ตรวจโครงสร้างจริงหรือยัง และมีข้อจำกัดอะไร	หาความเสียหาย (3.5.3) / ความเสี่ยงของ Qwen	4
การวัดขนาดจริง (เลเซอร์/สเกล/ภาพเอียง)	จะรู้ขนาดรอยร้าวเป็นมิลลิเมตรจริงจากภาพได้อย่างไร	วัดขนาด (3.6)	5
เปเปอร์ที่หาเพิ่ม 24 ต.ค.	บทความที่หาเพิ่มวันที่ 24 ต.ค. เพื่ออุดจุดอ่อนของหลักฐาน	ตามที่ระบุในแต่ละฉบับ	21
ไฟล์ที่ยังไม่มีโน้ต	ไฟล์ในโฟลเดอร์ที่ยังไม่เคยมีสรุป	ยังไม่ตัดสิน	1

> **ระวังตอนอ้างอิง:** ไฟล์บางไฟล์ชื่อไม่ตรงเนื้อหา เช่น `LiuFinetune.pdf` คือ Chou et al. (2026) ไม่ใช่ Liu · `YOLOv4.pdf` คือ Kao et al. (2023) งานโดรนวัดรอยร้าว ไม่ใช่ YOLOv4 ต้นฉบับและไม่ใช่หลักฐาน YOLO-seg · `RT-DETR.pdf` คือ Lv et al. (2025) · `Multistage.pdf` คือ Zheng et al. (2022) · ไฟล์ "เกณฑ์ประเมิน T-BHI" เป็นร่างของทีมเอง ไม่ใช่เปเปอร์ (ให้อ้างผ่านต้นทาง BMMS / AASHTO / Pellegrino) · `Laser2026.pdf` กับ `metrology-06-00058-v2.pdf` คือไฟล์เดียวกัน

บริบทโครงการและงานก่อนหน้า (2 ฉบับ)

กลุ่มนี้ตอบคำถาม: ที่มาของโจทย์ และงานรุ่นก่อนที่เราต่อยอด · ใช้ในชั้น: **บท 1 ที่มา / บท 2**

01 การพัฒนาระบบการตรวจจับและประเมินความเสียหายของโครงสร้างสะพานคอนกรีตชายฝั่งทะเลด้วยนวัตกรรมทางวิศวกรรม (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ วช.68)

บริบท

ศุภศิษฏ์ ศรีวรานันท์ และคณะ (มก./จุฬาฯ), 2569 (ทุน วช. ปีงบ 2568) · รายงาน · `01 Literature Review/00_บริบทโครงการ/รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์_วช68.pdf`

เรื่องอะไร รายงานโครงการวิจัยทุน วช. ของอาจารย์ที่ปรึกษา ใช้โดรน DJI Mavic 3 Enterprise ถ่ายภาพสะพานเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (คานคอนกรีตอัดแรง PC I-Girder ยาว 647 ม.) แล้วฝึก YOLOv10 ตรวจความเสียหายแบบกล่องสี่เหลี่ยม (bounding box) 4 คลาส ไม่ใช่งานตีพิมพ์ที่ผ่านผู้ทรงคุณวุฒิ

เอามาใช้ยังไง ใช้เป็นแหล่งข้อมูลสะพานและแผนบินในบท 3 (3.3) และเป็นงานก่อนหน้า/ฐานเปรียบเทียบของไทยในบท 2.6 และบท 1 (ที่มา) ว่ากล่องสี่เหลี่ยมวัดพื้นที่ความเสียหายไม่ได้ จึงต้องใช้ mask

ตัวเลข/ข้อค้นพบสำคัญ: สะพาน ID 144210087 PC I-Girder 647x21.6 ม. เปิดใช้ พ.ศ. 2542 ตรวจ BMMS 10 ก.ย. 2567 ได้ระดับ 2 (p.120); mAP@0.5 = 26.5% (ชุด V1) และ 46.7% (ชุด V2) จากตาราง 13-14 (p.155-156)

⚠ ห้ามอ้าง Precision 52.00/Recall 53.50 เป็นผลโมเดลเดียว (มาจากคนละการทดลอง ตาราง 14 p.156) และ 26.5->46.7 เทียบกันตรงๆ ไม่ได้ (คนละชุดข้อมูล, ไม่มี test set อิสระ). ไม่มี GSD และไม่ระบุระยะบินคาน/ตอม่อทั้งเล่ม. เอกสารระบุรุ่นโดรน M3E ไม่ใช่ Mavic 3M. ตัวเลขในเล่มขัดกันเองหลายจุด (เช่น S_BCRI 0.264 แต่เกณฑ์คัดสะพานต้อง >=0.40).

02 การพัฒนากรอบการทำงานระบบกึ่งอัตโนมัติสำหรับการประเมินสภาพสะพานจากข้อมูลพอยต์คลาวด์ 3 มิติ (โครงงาน ป.ตรี 203499)

บริบท

ณัฐพงษ์ จินดาหรา, พลิศ อาชาชาลี, อิทธิกร ชื่นชิต (ที่ปรึกษา ศุภศิษฏ์ ศรีวรานันท์), ปีการศึกษา 2568 (ปก 2569) · เล่มโครงงาน · `01 Literature Review/00_บริบทโครงการ/โปรเจกต์ป.ตรี ปีที่แล้ว_203499.pdf`

เรื่องอะไร โครงงานรุ่นพี่ที่ทำกับสะพานเดียวกัน แยกชิ้นส่วนสะพานจากพอยต์คลาวด์ 3 มิติด้วยการคำนวณเรขาคณิต (ไม่ใช้ AI) แล้วให้ Gemini ตรวจความเสียหายแบบไม่ฝึกเพิ่ม (zero-shot) 4 คลาส พร้อมระบบเว็บให้วิศวกรอนุมัติผล

เอามาใช้ยังไง ใช้เป็นบริบท/งานรุ่นพี่ในบท 2.6 และ 3.3 เท่านั้น (ตัด 3 มิติออกจากแผนแล้ว) เพื่อชี้ว่าไม่มีตัวเลขความแม่น และเรายกระดับด้วย YOLO-seg + mask + เลเซอร์วัดขนาด

ตัวเลข/ข้อค้นพบสำคัญ: พอยต์คลาวด์ 212,837,767 จุด (p.54); ชุดภาพ plane capture 20 ภาพ ขนาด 4096x4096 px (p.69)

⚠ ไม่มีตัวเลขความแม่นของการแยกชิ้นส่วนและการตรวจความเสียหายเลย. น้ำหนักชิ้นส่วน/ประเภทความเสียหายในตาราง 7-8 ไม่มีที่มา ห้ามยืมไปใช้. ตาราง DOH ขอบ 0.3 มม. ไม่ตรงกับ BMMS PC (0.23/0.25 มม.). ย่อภาพเหลือด้านยาว <=800 px ก่อนส่งโมเดล. ไฟล์ 67 และ 68 (txt/docx) เป็นฉบับร่างของเล่มเดียวกัน. คำว่า Tier 1/Tier 2 ไม่มีในเล่ม มาจาก Reading Guide.

เกณฑ์และมาตรฐานการประเมินสะพาน (9 ฉบับ)

กลุ่มนี้ตอบคำถาม: ใช้เกณฑ์อะไรตัดสินว่าเสียหายระดับไหน และคิดดัชนีอย่างไร · ใช้ในขั้น: **ให้ระดับ → คำนวณดัชนี (3.7)**

03 เกณฑ์ประเมิน T-BHI (สังเคราะห์ล่าสุด)

ใช้แน่

ร่างของทีมเราเอง (ไม่ระบุผู้เขียน/ปี) · เล่มโครงงาน · `เกณฑ์ประเมิน T-BHI (สังเคราะห์ล่าสุด) / 0_[อ่านก่อน] เกณฑ์ประเมิน T-BHI`

เรื่องอะไร ร่างบท 3-4 ของทีมเราเอง เปรียบเทียบมาตรฐานสะพาน 5 ชุด (AASHTO, NBI, BMMS, JSCE, Pellegrino) แล้วเสนอเกณฑ์ผสม ระดับ 0-5 ต่อชิ้นส่วน ดัชนี EHI ต่อชิ้นส่วน และดัชนี T-BHI รวมทั้งสะพาน

เอามาใช้ยังไง เป็นแกนของขั้นให้ระดับและคำนวณดัชนี (บท 3 หัวข้อ 3.7) ใช้อ้างผ่านต้นทางจริง (BMMS/AASHTO/Pellegrino) ไม่อ้างไฟล์นี้เป็นแหล่งอิสระ

ตัวเลข/ข้อค้นพบสำคัญ: T-BHI = Σ(q·W·EHI)/Σ(q·W) ; EHI = Σ(Chi·y)×100 ; Chi ระดับ 5..0 = 1.00/0.83/0.67/0.33/0.17/0.00 (สมการ 4.1-4.2, p.56-57)

⚠ ไม่มีรายการอ้างอิงและไม่ใช่เปเปอร์ตีพิมพ์ ; ค่า 50/30, ตาราง 4.11 และ Confidence Flag เป็นของผู้วิจัย ไม่ใช่ของมาตรฐาน ; อ้างว่าสังเคราะห์จาก 5 มาตรฐานเกินจริง (ตารางเกณฑ์ใช้ BMMS+AASHTO+Pellegrino จริง) ; ต้องแก้ข้อสังเกตหลายข้อก่อนยกลงเล่ม (ดู G1 ข้อ 1,2,4,8,9,11-13)

04 มาตรฐาน NBI และ AASHTO (รายงานที่ปรึกษา)

เสริม

รายงานที่ปรึกษา มก. (ผู้เขียน/ปีไม่ระบุ) · รายงาน · `มาตรฐาน NBI และ AASHTO.pdf`

เรื่องอะไร รายงานที่ปรึกษาภาษาไทย 17 หน้า สรุปเกณฑ์ NBI (ระดับ 0-9 ทั้งสะพาน) และ AASHTO Condition State CS1-4 แยกตามวัสดุ คอนกรีต เหล็ก แผ่นรองรับ รอยต่อ และมีตัวอย่างการตรวจสะพานด้วยโดรนในไทย

เอามาใช้ยังไง ใช้เป็นแหล่งภาษาไทยเสริมอธิบาย NBI/AASHTO ในบท 2 (2.2) เท่านั้น ถ้าจะใช้เป็นเกณฑ์จริงต้องอ้างต้นฉบับ AASHTO/FHWA แทน

ตัวเลข/ข้อค้นพบสำคัญ: เกณฑ์รอยร้าว RC: CS1 < 0.012 นิ้ว (0.3 มม.), CS3 > 0.05 นิ้ว (1.3 มม.) (ตาราง 1.2 p.6)

⚠ แหล่งรอง ไม่ใช่ต้นฉบับ ; อ้างปี MBEI 2nd Ed. เป็น 2011 ซึ่งผิด (ที่ถูก 2019) ; ตารางไม่มีแถว Efflorescence/Rust Staining ; ไม่มีสมการ BHI/น้ำหนัก ; ไฟล์คัดเปเปอร์ซัดกันเอง (ตารางตัด 8 ฉบับมี 04 แต่ตารางเสริมก็มี) ควรตรวจสถานะล่าสุดอีกครั้ง

08 AASHTO Elements, Defects, and Condition States (2015 Interims)

ใช้แน่

FHWA, 2015 (ตราวันที่ส่วน RC/PC 2018) · มาตรฐาน/คู่มือ · `AASHTO Elements, Defects, and Condition States handout (5 หน้า)`

เรื่องอะไร เอกสารแจกของ FHWA 5 หน้า รวมรายชื่อชิ้นส่วนสะพาน และตารางระดับสภาพ CS1-CS4 ของความเสียหายคอนกรีต เช่น กะเทาะ เหล็กโผล่ รอยร้าว คราบเกลือ/สนิม

เอามาใช้ยังไง เป็นต้นฉบับของนิยามระดับ CS1-4 และชนิดความเสียหายที่ใช้ในขั้นให้ระดับ (บท 2 หัวข้อ 2.2 และบท 3 หัวข้อ 3.7)

ตัวเลข/ข้อค้นพบสำคัญ: รอยร้าว RC: <0.012 นิ้ว = เล็กน้อย, 0.012-0.05 = ปานกลาง, >0.05 = กว้าง ; PC: <0.004 / 0.004-0.009 / >0.009 นิ้ว (footnote p.2)

⚠ ตัวเลขความกว้างรอยร้าวเป็นแนวทางใน footnote ไม่ใช่เกณฑ์ตายตัว ; ไม่มี Honeycomb ; ไม่มีค่า BHI/น้ำหนัก ; ฉบับเก่ากว่า MBEI 2019 และ interim ล่าสุด (ดูไฟล์ 11)

10 A simplified management procedure for bridge network maintenance

ใช้แน่

Pellegrino, Pipinato & Modena, 2011 · บทความวิจัย · `Pellegrino 2011 (Struct. Infrastruct. Eng. 7(5):341-351)`

เรื่องอะไร เสนอวิธีง่ายๆ ประเมินสภาพสะพานจากการตรวจด้วยสายตา ให้คะแนนแต่ละชิ้นส่วน ถ่วงน้ำหนักตามความสำคัญ แล้วรวมเป็นคะแนนทั้งสะพานเพื่อจัดลำดับซ่อม ใช้กับสะพานราว 200 แห่งในแคว้น Veneto อิตาลี

เอามาใช้ยังไง เป็นต้นทางของน้ำหนักชิ้นส่วน W และตัวคูณ PF (RT/TI/NBI/AF) ในขั้นคำนวณดัชนี (บท 2 หัวข้อ 2.2, บท 3 หัวข้อ 3.7)

ตัวเลข/ข้อค้นพบสำคัญ: TSR = (100·TSR_real + TSR_min·CoF)/(100+CoF) ; ชิ้นส่วนที่ไม่ได้ประเมินใช้ CV=5 (ฐานรากใช้ 3) (Eq.4, p.9-10)

⚠ อายุ ~15 ปี เกินกรอบ 5-10 ปี ต้องแจ้งเหตุผล ; ผู้เขียนบอกเองว่าค่าปรับตามอิตาลี (p.12) ไม่ได้ปรับกับไทย ; ทิศทาง CV กลับกับ BMMS ; ไม่มีดัชนี 0-100 ต่อชิ้นส่วนและไม่มี AI/ภาพถ่าย

06 Maintenance and management of civil infrastructure based on condition, safety, optimization, and life-cycle cost

บริบท

Frangopol & Liu, 2007 · บทความวิจัย · `Frangopol & Liu 2007 (Struct. Infrastruct. Eng. 3(1):29-41)`

เรื่องอะไร บทความทบทวนเรื่องวางแผนบำรุงรักษาสะพานตลอดอายุใช้งาน โดยพิจารณาสภาพ ความปลอดภัย และต้นทุนพร้อมกัน ชี้ว่าระดับสภาพจากการดูด้วยตาอาจไม่บอกความปลอดภัยเชิงโครงสร้างจริง

เอามาใช้ยังไง ใช้อ้างย่อหน้าเดียวในบท 2 (2.2/2.6) ว่าดัชนีจากภาพภายนอกของ T-BHI เป็นแค่การคัดกรอง ไม่ใช่การรับรองความปลอดภัย

ตัวเลข/ข้อค้นพบสำคัญ: สภาพภายนอกดี อาจไม่ปลอดภัยถ้ามีเหล็กในเนื้อคอนกรีตกัดกร่อนที่มองไม่เห็น (p.3)

⚠ อายุ ~19 ปี เกินกรอบ 5-10 ปี ; ไม่มีเกณฑ์ความเสียหาย/น้ำหนัก/ภาพถ่าย ; ห้ามอ้างว่าเสนอดัชนี 0-100 ; ในไฟล์คัดเปเปอร์อยู่กลุ่มตัดหรือเก็บท้ายสุด

11 VDOT Supplement to the AASHTO Manual for Bridge Element Inspection

เสริม

Virginia DOT, ม.ค. 2026 · มาตรฐาน/คู่มือ · `VDOT Supplement to AASHTO MBEI (77 หน้า)`

เรื่องอะไร คู่มือของกรมทางหลวงรัฐเวอร์จิเนียเสริม AASHTO MBEI ฉบับปัจจุบัน มีตารางระดับสภาพคอนกรีต กฎเมื่อความเสียหายซ้อนกัน และวิธีนับปริมาณชิ้นส่วน

เอามาใช้ยังไง ยืนยันว่าตารางระดับ CS ยังเป็นปัจจุบัน และใช้เป็นหลักรองรับกฎ 'ความเสียหายซ้อนกันนับเฉพาะที่แย่สุด' กับการนับปริมาณ q ของคาน (บท 3 หัวข้อ 3.7)

ตัวเลข/ข้อค้นพบสำคัญ: พื้นที่ซ้อนกันรายงานได้แค่ 1 ความเสียหาย เอาระดับแย่สุด (p.43-44) ; คาน q = ความยาวสะพาน × จำนวนคาน (LF) (p.51-55)

⚠ เป็นคู่มือระดับรัฐ ไม่ใช่มาตรฐานชาติ ; ไม่มีตัวเลขความกว้างรอยร้าว/Honeycomb/โดรน/ค่าน้ำหนัก ; ยืนยันไม่ได้ว่ากฎลำดับความสำคัญใช้กับการแยกส่วนด้วยภาพได้ (เป็นแนวทาง p.43)

05 โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบำรุงรักษาสะพาน — คู่มือการสำรวจและตรวจสอบสะพาน (BMMS)

ใช้แน่

กรมทางหลวง, ราว พ.ศ. 2555 · มาตรฐาน/คู่มือ · `05_มาตรฐานไทย_BMMS_pdf (382 หน้า)`

เรื่องอะไร คู่มือไทยของกรมทางหลวงสำหรับตรวจสะพานด้วยสายตา กำหนดระดับสภาพ 5 ถึง 0 ของแต่ละชิ้นส่วน พร้อมเกณฑ์ความกว้างรอยร้าวและนิยามความเสียหายคอนกรีต ใช้ค่าต่ำสุดเป็นสภาพรวมของสะพาน

เอามาใช้ยังไง เป็นแหล่งเกณฑ์ระดับ 0-5 แบบไทยหลักของขั้นให้ระดับ (บท 2 หัวข้อ 2.1-2.2 และบท 3 หัวข้อ 3.3, 3.7)

ตัวเลข/ข้อค้นพบสำคัญ: รอยร้าว PC ระดับ 4 <0.10 / 3 = 0.10-0.23 / 2 = 0.25-0.76 / 1 >0.76 มม. ; RC 1.6/3.2/4.8 มม. (ตาราง 4-5 คาน, PDF p.135-137)

⚠ ไม่มีน้ำหนัก W, สูตร EHI/T-BHI, โดรน หรือเกณฑ์เชิงพื้นที่ (m² หรือ %) ของกะเทาะ/รังผึ้ง ; ตัวเลขรอยร้าวไม่ระบุที่มา ; PC มีช่องว่าง 0.23-0.25 ; ระดับ 2-1 ผูกกับสนิม/รอยเฉือน ไม่ใช่แค่ความกว้าง วัดจากโดรนอย่างเดียวไม่ครบ ; ยืนยันปีและผู้จัดทำบนปกไม่ได้ (หน้าปกเป็นภาพ)

09 Standard Specifications for Concrete Structures - 2007 "Maintenance" (JSCE Guidelines for Concrete No.17)

เสริม

JSCE (Japan Society of Civil Engineers), 2007 (อังกฤษ 2010) · มาตรฐาน/คู่มือ · `JSCE Maintenance 2007 (ไฟล์ 09)`

เรื่องอะไร แนวปฏิบัติญี่ปุ่นว่าด้วยการบำรุงรักษาโครงสร้างคอนกรีตทั่วไป (ไม่เฉพาะสะพาน) ให้ประเมินความเสียหายแบบเกรดรูปลักษณ์ภายนอก และแยกการตรวจเป็นตรวจแรกเริ่ม/ตรวจตามรอบ/ตรวจพิเศษ

เอามาใช้ยังไง ใช้เป็นมาตรฐานประกอบในบท 2 (2.2) เรื่องสมรรถนะ 5 ด้านและการวัดความเสียหายด้วยภาพกล้องดิจิทัล (p.76) ไม่ใช้เป็นแหล่งตัวเลขเกณฑ์

ตัวเลข/ข้อค้นพบสำคัญ: ไม่มีตัวเลขเกณฑ์รอยร้าว ให้เจ้าของโครงการกำหนดเอง (PDF p.99)

⚠ อายุเกิน 10 ปี ; ไม่มีเกณฑ์รอยร้าว 0.1/0.23/0.76 มม. และไม่มีเรื่องโดรน ; ต้องแก้ประโยคว่า 'สังเคราะห์จาก ... JSCE' เพราะตารางเกณฑ์จริงใช้แค่ BMMS+AASHTO+Pellegrino ; ไฟล์คัดเปเปอร์ขัดกันเอง (ตารางตัดมี 09 แต่ตารางเสริมก็มี) ควรตรวจสถานะล่าสุด

07 The Manual for Bridge Evaluation (MBE), 3rd Edition

ใช้แน่

AASHTO, 2018 · มาตรฐาน/คู่มือ · `AASHTO MBE 2018 (ไฟล์ 07)`

เรื่องอะไร คู่มือประเมินสะพานของสหรัฐฯ กำหนดประเภทและความถี่การตรวจ ระดับสภาพชิ้นส่วน CS1-CS4 และสูตร Health Index 0-100 ของชิ้นส่วนและของทั้งสะพาน

เอามาใช้ยังไง เป็นฐานของสูตรดัชนีขั้นคำนวณ EHI และ T-BHI (บท 2 หัวข้อ 2.2 และบท 3 หัวข้อ 3.7) และแนวตรวจ PC girder

ตัวเลข/ข้อค้นพบสำคัญ: HI_e = ΣC·y (Eq.3.3.1.3-1, p.28) ; HI = Σ(q·w·HI_e)/Σ(q·w) (Eq.3.3.1.3-2, p.29)

⚠ ไม่นิยามข้อความ CS1-4 (อยู่ใน MBEI/FHWA) ; ไม่ให้ค่า C หรือ w ที่ใช้จริง ; ไม่มีเกณฑ์รอยร้าวเป็นตัวเลข ; ไม่เกี่ยวกับโดรน ; ใช้ 4 states ส่วนของเรา 6 ระดับ ต้องอธิบายการแปลง

AI ตรวจความเสียหายและช่องว่างงานวิจัย (6 ฉบับ)

กลุ่มนี้ตอบคำถาม: คนอื่นใช้ AI ตรวจสะพานไปถึงไหนแล้ว และอะไรที่ยังไม่มีใครทำ (ช่องว่างงานวิจัย) · ใช้ในขั้น: **บท 2 ช่องว่างงานวิจัย / ตรวจผล (3.8)**

12 A systematic review of convolutional neural network-based structural condition assessment techniques

เสริม

Sony, Dunphy, Sadhu, Capretz, 2021 (Engineering Structures 226:111347) · บทความวิจัย · `01 Literature Review/2_AI Landscape (DL+MLLM)/A systematic review of convolutional neural network-based structural condition assessment techniques good.pdf`

เรื่องอะไร บทความรีวิวงานที่ใช้ CNN (โครงข่ายประสาทเทียมสำหรับภาพ) ตรวจสภาพโครงสร้างจากภาพกล้อง/โดรนกว่า 100 ฉบับ แบ่งงานเป็น 3 แบบ คือ จำแนกภาพ, ระบุตำแหน่งด้วยกล่อง, และแบ่งส่วนระดับพิกเซล พร้อมสรุปความท้าทาย

เอามาใช้ยังไง ใช้เป็นภูมิหลังการเรียนรู้เชิงลึกในบท 2 (2.3) และเป็นเหตุผลให้รายงาน false-negative (พลาดความเสียหาย) คู่กับ accuracy ในขั้นตรวจผล (บท 3.8)

ตัวเลข/ข้อค้นพบสำคัญ: ความท้าทาย 5 ข้อ: ข้อมูลไม่สมดุล, ข้อมูลหลากหลาย, ต้นทุนประมวลผล, false positive, multi-class เป็น black box (p.10-13); ผลของระยะกล้องต่อการตรวจรอยร้าวหลายคลาสยังไม่ถูกศึกษา (p.12)

⚠ รีวิวงานปี 2020 ลงมา ไม่มี SAM, VLM, photogrammetry หรือการให้ระดับสภาพ. ตัวเลข accuracy มาจากคนละชุดข้อมูล เทียบกันไม่ได้.

13 CNN-based multi-category damage detection and recognition of HSR RC bridges using test images

ไม่ใช้แล้ว

Chen L. et al., 2023 (Engineering Structures 276:115306) · บทความวิจัย · `01 Literature Review/2_AI Landscape (DL+MLLM)/Chen 2023 - CNN multi-category damage detection (HSR RC bridges).pdf`

เรื่องอะไร ใช้ AlexNet (CNN ขนาดเล็ก) จำแนกชิ้นภาพ (patch) เสาตอม่อคอนกรีตเสริมเหล็กของสะพานรถไฟความเร็วสูง 3 แบบ คือ รอยร้าว, คอนกรีตหลุดร่อน, เหล็กเสริมโผล่ ภาพมาจากการทดสอบแผ่นดินไหวในห้องปฏิบัติการ

เอามาใช้ยังไง ตัดออกจากเอกสารอ้างอิงแล้ว (ชุดเปเปอร์ B ตัด 8 ฉบับ); ถ้าจะเก็บ ใช้ได้เพียงเป็นตัวอย่าง CNN จำแนกความเสียหาย 3 ชนิดในบท 2.3

ตัวเลข/ข้อค้นพบสำคัญ: ทดสอบนอกชุดฝึก: รอยร้าว 86%, เหล็กโผล่ 82%, spalling 70%, รวม 84.0% (ตาราง 4 p.9)

⚠ ไม่ใช่สะพานใช้งานจริง/โดรน/คานอัดแรง; ผลระดับ patch ไม่มีพื้นที่หรือขนาด; ตัวเลขภายในเล่มขัดกันหลายจุด (ชื่อ 3 หมวด p.1 vs p.5, U-Net/FCN 92.2 vs 92.3, precision/recall p.10 จับคู่ไม่ได้).

14 Novel computer vision algorithm for accurate multi-label classification of concrete bridge defects

ไม่ใช้แล้ว

Lateef & Yu, 2026 (AI in Civil Engineering 5:10) · บทความวิจัย · `01 Literature Review/2_AI Landscape (DL+MLLM)/Lateef & Yu 2026 - Multi-label bridge defect classification (Grad-CAM).pdf`

เรื่องอะไร จำแนกความเสียหายสะพานคอนกรีตแบบหลายป้ายต่อภาพ (หลายชนิดเกิดซ้อนกันได้) บนชุดข้อมูลสาธารณะ CODEBRIM 30 สะพาน 6 คลาส ด้วย VGG16/ResNet50/EfficientNetB0 ที่ฝึกต่อ (fine-tune)

เอามาใช้ยังไง ตัดออกจากเอกสารอ้างอิงแล้ว (งาน 24, 26 แทนได้ในบท 2.3); เดิมใช้ชี้ว่าชุดคลาสแบบนี้มีฐานในงานวิจัยและความเสียหายเกิดซ้อนกัน

ตัวเลข/ข้อค้นพบสำคัญ: VGG16 fine-tune: subset accuracy 84.0%, F1 85.2% (ตาราง 4 p.8); คลาสตรงกับของเรา 5 ใน 6 (ไม่มี Honeycomb)

⚠ จำแนกระดับภาพ ไม่มีตำแหน่ง/พื้นที่/ขนาด; ภาพย่อ 128x128; ข้อความ p.8 ขัดกับตาราง 3 (ResNet50 vs EfficientNetB0) ให้อ้างเฉพาะตาราง 4.

15 From pixels to rating: A semiautomated system linking multi-damage segmentation and condition rating in concrete bridge inspections

ใช้แน่

Çelik, Hoskere, Kessler, 2025 (Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering, doi 10.1111/mice.70145) · บทความวิจัย · `01 Literature Review/3_Gap+Method (Gou foil+UAV+eval)/Celik - Pixels to Rating (segmentation to condition rating).pdf`

เรื่องอะไร ระบบที่ต่อผลแบ่งส่วนความเสียหาย (segmentation: ระบายสีเฉพาะพิกเซลที่เสียหาย) 8 คลาส ไปสู่ระดับสภาพ (condition rating) โดยให้โมเดลภาษาเรียนจากบันทึกตรวจสะพานเยอรมัน 2.2 ล้านรายการ ส่วนปริมาณความเสียหายผู้ตรวจต้องเลือกเองเป็น เล็ก/กลาง/ใหญ่

เอามาใช้ยังไง เป็นงานใกล้ T-BHI ที่สุด ใช้ในบท 2 (2.2, 2.3, 2.6) เป็นฐานประโยคช่องว่าง (ยังไม่วัดขนาดจริง ไม่มีเกณฑ์เชิงกฎ ไม่รวมเป็นดัชนี) และบท 3 (ขั้นให้ระดับและตรวจผล)

ตัวเลข/ข้อค้นพบสำคัญ: mean IoU 20.6% และ honeycomb IoU 2.1% (Table 1 p.11); rating macro F1 (test) durability 72.0, traffic safety 96.4, stability 95.3 (p.17)

⚠ ตัวเลข up to 99% F1 ในบทคัดย่อเป็นค่าสูงสุดรายคลาส ไม่ใช่ค่าเฉลี่ย. เกณฑ์เป็นมาตรฐานเยอรมัน (0-4) ไม่ใช่ BMMS ไทย. SAM2 ใช้ได้ไม่ดีกับรอยร้าว (p.8) อย่าอ้างว่าเปเปอร์นี้สนับสนุน SAM. พึ่งผู้ตรวจแก้ผล (HITL) ซึ่งเราเลิกแล้ว. ผู้เขียนกลุ่มเดียวกับงาน 38 ไม่นับเป็นหลักฐานอิสระ.

16 Development of a Coding System and Spatial Coordinate Framework for Bridge Structures Maintenance

เสริม

Gou S., Liu R., Li D., Song R., Liu C., Sun Y., 2026 (Proc. CAHEM 2025, Advances in Engineering Research 293, pp.293-300) · บทความวิจัย · `01 Literature Review/3_Gap+Method (Gou foil+UAV+eval)/Gou et al. - 2026 - Development of a Coding System and Spatial Coordinate Framework for Bridge Structures Maintenance.pdf`

เรื่องอะไร เสนอระบบรหัสชิ้นส่วนสะพานผูกกับพิกัด GPS (WGS84) เพื่อให้ความเสียหายที่โดรนตรวจพบถูกจับคู่กับชิ้นส่วนอัตโนมัติ เป็นกรอบแนวคิด ยังไม่มีการทดลอง

เอามาใช้ยังไง ใช้ในบท 2.6/3.4 เป็นเหตุผลว่าทำไมไม่ใช้พิกัด/3 มิติจับคู่ความเสียหายกับชิ้นส่วน แต่ใช้พื้นที่ทับซ้อนของ mask บนภาพแทน (แผน 24 ต.ค. ตัด 3 มิติ)

ตัวเลข/ข้อค้นพบสำคัญ: GNSS ใต้ท้องสะพานคลาดเคลื่อนได้หลายเดซิเมตรถึงเกิน 1 เมตร (p.7)

⚠ ไม่มีการทดลองและไม่มีตัวเลขผลลัพธ์ ข้ออ้างว่าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพไม่มีหลักฐาน. ข้อสรุปเรื่อง mask เป็นการเชื่อมของเราเอง ไม่ใช่ข้อความในเปเปอร์. ตารางที่ 1 ยังเป็นเทมเพลตวารสารไม่ได้แก้.

17 Multi-stage Bridge Inspection System: Integrating Foundation Models with Location Anonymization

เสริม

Yasuno T., 2026 (arXiv:2601.17254v1, 24 ม.ค. 2026) · บทความวิจัย · `01 Literature Review/3_Gap+Method (Gou foil+UAV+eval)/Yasuno 2026 - Multi-stage Bridge Inspection + Foundation Models.pdf`

เรื่องอะไร ระบบตรวจรอยร้าวและสนิมเหล็กเสริมในภาพสะพานญี่ปุ่น ใช้ SAM 3 (โมเดลตัดวัตถุ) ร่วมกับตัวกรองสีและ DBSCAN (การจัดกลุ่มจุด) แล้วเบลอป้ายในภาพเพื่อซ่อนชื่อสถานที่ เป็นพรีพรินต์ที่ยังไม่ผ่านการ review

เอามาใช้ยังไง ใช้ในบท 2.3/2.6 เป็นหลักฐานเดียวในชุดที่ใช้ SAM 3 วาด mask ความเสียหายสะพาน (หาความเสียหาย) แต่อ้างได้แค่ว่ามีผู้ใช้ ไม่ใช่พิสูจน์ความแม่น

ตัวเลข/ข้อค้นพบสำคัญ: รอยร้าว P 94.2/R 91.8, สนิม P 96.1/R 93.5, F1 รวม 95.1 (p.5) — ตรวจสอบไม่ได้

⚠ พรีพรินต์ v1; ไม่ระบุจำนวนภาพ/การแบ่งชุด/ground truth จึงห้ามใช้ตัวเลขเป็น benchmark. ไม่มี VLM ไม่แบ่งชิ้นส่วน ไม่วัดขนาดจริง (ผลเป็นพิกเซล) ไม่ให้ระดับ. ข้อความอ้าง SAM 3 แต่ caption รูป 2 เขียน SAM ViT-H. รายการอ้างอิง 30 ข้อยืนยันไม่ได้ว่ามีจริง. ปกปิดตำแหน่งในเปเปอร์คือเบลอป้ายในภาพ ไม่ใช่พิกัด GPS.

โมเดล AI ที่ใช้ (YOLO / SAM / Qwen) (5 ฉบับ)

กลุ่มนี้ตอบคำถาม: โมเดลที่เราเลือกใช้ทำงานอะไร และมีหลักฐานว่าใช้ได้แค่ไหน · ใช้ในขั้น: **แยกชิ้นส่วน / หาความเสียหาย (3.5)**

29 Structural defect segmentation using a semi-supervised algorithm integrating YOLO and the segment anything model

ใช้แน่

Kuttuva & Prawin J, 2026 · บทความวิจัย · `Automation in Construction 182:106709 (doi:10.1016/j.autcon.2025.106709)`

เรื่องอะไร ใช้ YOLO11 หาบริเวณที่เสียหายเป็นกรอบ แล้วส่งกรอบนั้นเป็นตัวชี้ให้ SAM (โมเดลตัดวัตถุออกจากภาพโดยไม่ต้องเทรนใหม่) วาดเส้นขอบ (mask) ของรอยร้าว กะเทาะ และสนิมเหล็ก จึงไม่ต้องทำป้ายกำกับระดับพิกเซล และเทียบกับโมเดลแยกส่วนอื่น (UNet, SegFormer, Mask R-CNN)

เอามาใช้ยังไง เป็นหลักฐานหลักของขั้นหาความเสียหาย: ตัวตรวจหาให้กรอบ -> SAM วาด mask (ของเราใช้ Qwen แทน YOLO ให้กรอบ) และเหตุผลที่ใช้กรอบแทนจุด (บท 2 หัวข้อโมเดล AI และบท 3 ขั้นหาความเสียหาย)

ตัวเลข/ข้อค้นพบสำคัญ: Dice รอยร้าว YOLO11+SAM 0.771, Oriented YOLO11+SAM 0.820 เทียบ YOLO11n-seg 0.705 (Table 4 p.24); กรอบเป็น prompt ดีกว่าจุดเดี่ยว (p.23)

⚠ ห้ามอ้างว่าแม่นกว่าโมเดลที่เทรนด้วยป้ายพิกเซล (SegFormer 0.742 ช่วงเชื่อมั่นซ้อนกัน; spalling ≈ เท่ากัน); SAM ไม่ดีกับรอยบางมากและ alligator crack (p.24, p.26); ไม่ใช่ภาพโดรน/คาน PC; เวอร์ชัน SAM ยืนยันไม่ได้ (SAM หรือ SAM2); เปเปอร์ไม่ได้วัดขนาดจริง; ตัวเลข "ลดเวลาป้าย 15 เท่า" ไม่มีการวัดรองรับ

26 BR-DETR: a lightweight real-time detector for multi-scale concrete bridge defect inspection from UAV imagery

ใช้แน่

Zhang & Chen, 2026 · บทความวิจัย · `Measurement 283:122549 (doi:10.1016/j.measurement.2026.122549)`

เรื่องอะไร ปรับโมเดลตรวจจับวัตถุแบบ DETR (ใช้ transformer ตรวจโดยไม่ต้องกรองกรอบซ้ำ) ให้เบาและเร็วพอรันบนอุปกรณ์ของโดรน ตรวจความเสียหายสะพานคอนกรีต 5 ชนิด: รอยร้าว กะเทาะ คราบเกลือ เหล็กโผล่ และคราบสนิม ระดับกรอบ ไม่ใช่ mask

เอามาใช้ยังไง ใช้เป็นงานเทียบตัวตรวจจับบนความเสียหายสะพานที่คลาสใกล้ของเรา และเหตุผลว่าทำไมกรอบอย่างเดียวให้ขนาดหยาบจึงต้องใช้ mask (บท 2 หัวข้อโมเดล AI และตารางเทียบงานวิจัย)

ตัวเลข/ข้อค้นพบสำคัญ: mAP50 72.51%, recall 65.61% (พลาด 34.4%), คราบสนิมยากสุด mAP50 49.56% (Table 4 p.10, Table 10 p.13)

⚠ เป็นการตรวจจับ ไม่ใช่ segmentation และไม่รองรับ YOLO-seg/SAM; ขนาดทั้งหมดเป็นพิกเซลหรือ GSD สมมุติ 0.2 มม./px ไม่ใช่ขนาดจริง; ยืนยันไม่ได้ว่ามีการบินโดรนจริง (เป็นผลบนชุดทดสอบ); ความแม่นลดลง 5-10 จุดเมื่อข้ามชุดข้อมูล

28 Plug-and-play method for segmenting concrete bridge cracks using the segment anything model with a fractal dimension matrix prompt

ไม่ใช้แล้ว

Teng et al., 2025 · บทความวิจัย · `Automation in Construction 170:105906 (doi:10.1016/j.autcon.2024.105906)`

เรื่องอะไร ใช้ SAM ตัดรอยร้าวคอนกรีตสะพานโดยไม่ต้องเทรนเพิ่ม โดยป้อน "เมทริกซ์ fractal dimension" (ตัวเลขบอกความยับยู่ยี่ของลายภาพ) เป็นตัวชี้ให้ SAM ทดสอบบนรอยร้าวบนบกและเสาตอม่อใต้น้ำ

เอามาใช้ยังไง เคยเป็นหลักฐานเสริมว่า SAM ต้องมี prompt ที่ดีจึงจะตัดรอยบนคอนกรีตสะพานได้ แต่ถูกตัดออกจากรายการเพราะเปเปอร์ 29 ครอบคลุมแล้ว (บท 2 หัวข้อโมเดล AI)

ตัวเลข/ข้อค้นพบสำคัญ: SAM ไม่มี prompt IoU 0.47 / F1 0.39 เทียบมี prompt IoU 0.89 / F1 0.95 บนบก (Table 1 p.10)

⚠ prompt คือ fractal ไม่ใช่กรอบจาก VLM; ไม่ใช่ภาพโดรน (หุ่นยนต์ใต้น้ำ); ชุดทดสอบเล็ก 165+15 ภาพ; "mean accuracy 99.6%" นิยามไม่ใช่ pixel accuracy มาตรฐาน ให้ใช้ IoU/F1; ไม่ระบุเวอร์ชัน SAM

27 Enhanced real-time detection transformer (RT-DETR) for robotic inspection of underwater bridge pier cracks

ไม่ใช้แล้ว

Lv et al., 2025 · บทความวิจัย · `Automation in Construction 170:105921 (doi:10.1016/j.autcon.2024.105921)` ชื่อไฟล์ `"RT-DETR"`

เรื่องอะไร ปรับ RT-DETR เป็น UCRT-DETR ตรวจรอยร้าวเสาตอม่อใต้น้ำจากภาพหุ่นยนต์ ROV และใช้ CycleGAN สร้างภาพรอยร้าวสไตล์ใต้น้ำเพิ่มข้อมูล เนื้อหาตรวจจับรอยร้าวคลาสเดียว

เอามาใช้ยังไง เก็บไว้เป็นตัวอย่างโมเดลตระกูล DETR บนสะพานเท่านั้น ถูกตัดออกจากรายการอ้างอิง (ใช้ BR-DETR แทน)

ตัวเลข/ข้อค้นพบสำคัญ: mAP@0.5 0.84 เทียบ RT-DETR เดิม 0.82 (Table 6 p.12)

⚠ ไฟล์นี้ไม่ใช่เปเปอร์ RT-DETR ต้นฉบับ (ต้นฉบับ Zhao et al. มีแค่ในรายการอ้างอิงของ 26); ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นภาพ GAN สร้าง ภาพจริงทดสอบ 53 ภาพ; ค่า F1 ในตารางไม่ตรงกับ P/R ของตัวเอง

30 Combining the YOLOv4 Deep Learning Model with UAV Imagery Processing Technology in the Extraction and Quantization of Cracks in Bridges

ไม่ใช้แล้ว

Kao et al., 2023 · บทความวิจัย · `Sensors 23(5):2572 (doi:10.3390/s23052572)` ชื่อไฟล์ `"YOLOv4"`

เรื่องอะไร ใช้ YOLOv4 ตรวจรอยร้าวบนภาพโดรนสะพาน แล้วตัดกรอบมาหาขอบรอยด้วย threshold/Canny และแปลงพิกเซลเป็นมม. ด้วยป้ายอ้างอิงในภาพหรือ total station (เครื่องสำรวจวัดระยะ) ไม่ใช้เลเซอร์

เอามาใช้ยังไง เคยเป็นงานเกี่ยวข้อง "โดรน + ตัวตรวจจับ + วัดความกว้าง" แต่ถูกตัดออก เพราะเปเปอร์ 19/20/33 ครอบคลุมเรื่องสเกลแล้ว (บท 2 หัวข้อโมเดล AI/วัดขนาด)

ตัวเลข/ข้อค้นพบสำคัญ: ขนาดพิกเซล 0.216-0.221 มม./px; ตรวจ 5 รอย คลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ 0.002-0.134 มม. (23-38% ในรอยบาง) (Table 6 p.14)

⚠ ไม่ใช่เปเปอร์ YOLOv4 ต้นฉบับ (Bochkovskiy อยู่ในรายการอ้างอิง); "mAP 92%" ถูกเรียกว่า accuracy ในบทคัดย่อ; ตรวจกับรอยจริงแค่ 5 รอย; "แม่นกว่า 0.22 มม." เท่ากับ 1 พิกเซลพอดี; ไม่ใช่หลักฐานของ YOLO-seg หรือ SAM

การ fine-tune โมเดลภาษา-ภาพ (VLM) (4 ฉบับ)

กลุ่มนี้ตอบคำถาม: ปรับโมเดลที่เข้าใจทั้งภาพและข้อความ (VLM) ให้เก่งงานเฉพาะทางได้อย่างไร · ใช้ในขั้น: **หาความเสียหาย (3.5.3)**

23 Fine-Tuning Vision-Language Models for Understanding Current Damage and Scoring Priority with Quality Guard Agent

ไม่ใช้แล้ว

Yasuno, 2026 · บทความวิจัย · **เอกสาร 23** `(arXiv:2605.27452v1)`

เรื่องอะไร งานนี้สอนโมเดลที่ดูภาพแล้วเขียนข้อความได้ (VLM) ชื่อ LLaVA-1.5-7B ให้บรรยายความเสียหายของสะพานญี่ปุ่นจากภาพเดียว โดยใช้วิธีเทรนแบบประหยัดแรม (QLoRA คือการปรับโมเดลเพียงส่วนเล็กๆ ที่บีบข้อมูลเป็น 4 บิต) แล้วให้กฎที่ตรวจสอบได้แปลงเป็นระดับความเร่งด่วนซ่อม 5 ระดับ ใช้การ์ด GPU ขนาด 16GB เครื่องเดียว

เอามาใช้ยังไง ใช้เป็นตัวอย่างและคำเตือนตอน fine-tune โมเดลภาษา-ภาพ (ขั้นหาความเสียหาย) ใน บท 2 ทฤษฎี-งานวิจัย หัวข้อ VLM: ข้อมูลระดับ 2,000-3,000 คู่ภาพ-ข้อความก็พอ และต้องระวังโมเดลตอบซ้ำแบบเดิมทุกภาพ

ตัวเลข/ข้อค้นพบสำคัญ: ข้อมูล 2,000 คู่ เทรนราว 2.9 ชม. ได้ผลใกล้จุดคุ้มสุด แต่เพิ่มเป็น 4,000 คู่ผลกลับแย่ลง (p.7, p.11-12); ทุกคำตอบ 100% พูดถึง Main Girder และคะแนนความเร่งด่วนเท่ากันหมด 0.54 (p.14)

⚠ ถูกตัดออกจากรายการเปเปอร์เมื่อ 24 ต.ค. 2026 (ให้เอากลับมาถ้า fine-tune Qwen ตามแผนปัจจุบัน); เป็นพรีพรินต์ v1; โมเดลเขียนข้อความ ไม่ได้ให้ตำแหน่ง; ตัวเลขในเปเปอร์ไม่สอดคล้องกันเอง (เกณฑ์ Table 10 กับ 11, p.11)

24 Metaheuristic-optimized vision–language framework for quantitative assessment of concrete bridge deterioration

ใช้แน่

Chou et al., 2026 · บทความวิจัย · `LiuFinetune.pdf (Engineering Structures 363:122898)`

เรื่องอะไร ระบบสองสายสำหรับสะพานคอนกรีต: สายแรกใช้ YOLO11-seg ตัดขอบ (mask) ความเสียหาย 5 ชนิดแล้วนับพิกเซลเป็นตารางเมตร สายที่สองใช้ Llama 3.2 Vision 11B ที่ fine-tune ด้วย LoRA เขียนคำบรรยายและวิธีซ่อม ทั้งสองสายแยกกันทำงาน ใช้ข้อมูล 700 ภาพ

เอามาใช้ยังไง เป็นงานใกล้ T-BHI สุดฝั่ง VLM: ยืนยันการแบ่งหน้าที่ "โมเดลตัดขอบหาความเสียหาย / VLM ทำงานภาษา" และวิธีแปลงพิกเซลเป็นพื้นที่จริง (ขั้นหาความเสียหาย-วัดขนาด) ใช้ใน บท 2 ทฤษฎี-งานวิจัย และเหตุผลเลือกโมเดลเปิดรันในเครื่องใน บท 3 วิธีการ

ตัวเลข/ข้อค้นพบสำคัญ: fine-tune แล้ว BERTScore ข้อความบนชุดทดสอบ 0.5929 -> 0.7945 (+34.01%) (Table 1, p.8); mAP50 ของ segmentation เฉลี่ย 52.1% บนชุดทดสอบ (Table 5, p.9)

⚠ ชื่อไฟล์ LiuFinetune แต่ผู้เขียนคนแรกคือ Chou; VLM ไม่ได้หาตำแหน่ง (YOLO ทำ) จึงไม่รองรับแผน Qwen หากรอบ->SAM; BERTScore วัดความคล้ายข้อความ ไม่ใช่ความถูกต้องของชนิดความเสียหาย; ข้อมูลเล็กและส่วนใหญ่ไต้หวัน

25 A comprehensive survey of Vision–Language Models: Pretrained models, fine-tuning, prompt engineering, adapters, and benchmark datasets

ไม่ใช้แล้ว

Danish et al., 2026 · บทความวิจัย · **เอกสาร 25** `(Information Fusion 126:103623)`

เรื่องอะไร บทความรีวิวที่รวบรวมงานโมเดลภาษา-ภาพ 115 ชิ้น อธิบายวิธีปรับโมเดลต่างๆ เช่น prompt (การเขียนคำสั่ง), adapter และ LoRA (ปรับพารามิเตอร์ส่วนน้อยแทนทั้งโมเดล) แต่ไม่มีเรื่องสะพานหรือความเสียหายเลย

เอามาใช้ยังไง ใช้เป็นนิยามและศัพท์ LoRA/adapter/fine-tuning ใน บท 2 ทฤษฎี-งานวิจัย หัวข้อ VLM และเหตุผลที่เลือก fine-tune แบบประหยัดพารามิเตอร์ใน บท 3 วิธีการ (ขั้นหาความเสียหาย)

ตัวเลข/ข้อค้นพบสำคัญ: LoRA ใช้พารามิเตอร์ฝึกได้ประมาณ 0.5-2% ของโมเดล (Table 5, p.17)

⚠ ถูกตัดเมื่อ 24 ต.ค. 2026 เพราะ 38 และ 24 ครอบคลุมพื้นฐานแล้ว; อย่าใช้บรรยายสถาปัตยกรรม Qwen จากเปเปอร์นี้ (ยืนยันไม่ได้ว่าถูก); คำอธิบาย POPE ใน Table 12 ไม่ตรงชื่ออ้างอิงของตัวเอง; ไม่มีอัตรา hallucination

37 Vision-Language Models for Vision Tasks: A Survey

บริบท

Zhang et al., 2024 · บทความวิจัย · **เอกสาร 37** `(arXiv:2304.00685v2, TPAMI 2024)`

เรื่องอะไร บทความรีวิวโมเดลภาษา-ภาพสายต้นๆ (แบบ CLIP ที่เทรนจากคู่ภาพ-ข้อความจากเว็บ แล้วทำนายโดยไม่ต้องเทรนเพิ่มหรือที่เรียก zero-shot) อธิบายการเทรนล่วงหน้า การถ่ายโอน และการกลั่นความรู้ไปโมเดลตรวจหา/แบ่งส่วน

เอามาใช้ยังไง ใช้เป็นพื้นฐานนิยาม VLM, zero-shot กับ fine-tune ใน บท 2 ทฤษฎี-งานวิจัย (ขั้นหาความเสียหาย) เท่านั้น ไม่ใช้เป็นหลักฐานความสามารถของ Qwen

ตัวเลข/ข้อค้นพบสำคัญ: ผู้เขียนสรุปว่างานตรวจหา/แบ่งส่วนระดับพิกเซล "lag far behind" งานจำแนกภาพ (p.16-17)

⚠ อยู่กลุ่ม "ตัดหรือเก็บท้ายสุด"; ครอบคลุมสาย CLIP ถึงต้นปี 2023 ไม่มี LLaVA/Qwen/MLLM; ตัวเลข benchmark เป็นของ GLIP ฯลฯ ไม่ใช่ MLLM; ไม่มีงานสะพาน

VLM กับงานตรวจสุขภาพโครงสร้าง (4 ฉบับ)

กลุ่มนี้ตอบคำถาม: มีใครใช้ VLM ตรวจโครงสร้างจริงหรือยัง และมีข้อจำกัดอะไร · ใช้ในชั้น: **หาความเสียหาย (3.5.3) / ความเสี่ยงของ Qwen**

34 The application of deep learning in bridge health monitoring: a literature review ไม่ใช้แล้ว

Zhang et al., 2022 · บทความวิจัย · เอกสาร 34 (Advances in Bridge Engineering 3:22)

เรื่องอะไร บทความรีวิวการใช้ deep learning (โมเดลเรียนรู้จากข้อมูลจำนวนมาก) ตรวจสุขภาพสะพาน แบ่งเป็นสายสัญญาณสั่นสะเทือนกับสายภาพ ฝังภาพไล่ตั้งแต่จำแนก ตรวจหา แบ่งส่วน ไปจนถึงวัดขนาดความเสียหาย เป็นรีวิวแบบบรรยาย ไม่ได้คัดงานอย่างเป็นระบบ

เอามาใช้ยังไง เดิมคิดใช้อ้างบริบทการตรวจสะพานและขั้นแบ่งชิ้นส่วน (แยกชิ้นส่วน/วัดขนาด) ใน บท 2 ทฤษฎี-งานวิจัย โดยเฉพาะว่าต้องผูกความเสียหายกับชิ้นส่วนก่อนให้ระดับ

ตัวเลข/ข้อค้นพบสำคัญ: Mask R-CNN แบ่งชิ้นส่วนสะพานจากวิดีโอโดรน F1 = 92.7% (อ้างงาน Karim 2021, p.17)

⚠ ถูกตัดเมื่อ 24 ต.ค. 2026 (ครึ่งแรกเรื่องสั่นสะเทือนนอกประเด็น และตัวเลขเป็นการอ้างมือสอง ต้องหา Karim 2021 ต้นฉบับ); ไม่มีเรื่อง VLM; ไม่ใช่ systematic review

35 Multistage semisupervised active learning framework for crack identification, segmentation, and measurement of bridges ใช้แน่

Zheng et al., 2022 · บทความวิจัย · Multistage.pdf (CACAIE 37:1089-1108)

เรื่องอะไร กรอบงาน CAL-ISM 4 ขั้น: จำแนกว่ามีรอยร้าวไหม -> ตัดขอบรอยร้าวระดับพิกเซล -> วัดความกว้างเป็นมิลลิเมตร โดยใช้ active learning (ให้คนติดป้ายเฉพาะภาพที่โมเดลไม่มั่นใจ) ติดป้ายแค่ 600 จาก 60,000 ภาพ ทดสอบกับเสาและสะพานจริง 2 แห่ง

เอามาใช้ยังไง ใช้เป็นห่วงโซ่ "ตรวจพบ -> ตัดขอบ -> วัดขนาดจริง" ในขั้นหาความเสียหายและวัดขนาด ใน บท 2 ทฤษฎี-งานวิจัย และสมการสเกลมิลลิเมตรต่อพิกเซลกับความคลาดเคลื่อนจากการปัดพิกเซล ใน บท 3 วิธีการ

ตัวเลข/ข้อค้นพบสำคัญ: Mask R-CNN ตัดขอบรอยร้าวได้ MIoU 0.81 (p.12); วัดความกว้างผิดพลาดได้ถึง 35.4% ในรอยกว้างสุดของเสาตัวอย่าง (Table 6, p.15)

⚠ ไม่ใช่ภาพโดรน ถ่ายระยะใกล้ (0.025-0.039 มม./พิกเซล ละเอียดกว่าโดรนมาก); เฉพาะรอยร้าว; "สถานะ" คือเทียบ 0.20 มม. เกณฑ์เดียว ไม่ใช่ดัชนีสุขภาพ

36 DL-VLM: A Dynamic Lightweight Vision-Language Model for Bridge Health Diagnosis บริบท

Liang et al., 2025 · บทความวิจัย · เอกสาร 36 (Big Data Cogn. Comput. 10(1):3)

เรื่องอะไร โมเดลภาษา-ภาพขนาดเล็ก (Phi2-2.7B) สำหรับตอบคำถามปรนัยจากภาพสะพาน fine-tune ด้วย LoRA บนชุดภาพ Bridge-SHM 13,589 ภาพ (ข้อมูลส่วนตัว) และเสริมความรู้ด้วยการค้นเอกสาร + knowledge graph (แผนผังความรู้)

เอามาใช้ยังไง ใช้เป็นตัวอย่างประกอบใน บท 2 ทฤษฎี-งานวิจัย หัวข้อ VLM ว่า fine-tune เฉพาะโดเมนช่วยเรื่องรอยเสียที่พบน้อยในข้อมูลทั่วไป (ขั้นหาความเสียหาย) แต่ไม่ใช่ตัวหาตำแหน่งหรือวัดขนาด

ตัวเลข/ข้อค้นพบสำคัญ: ความแม่นตอบคำถามรอยเสียผิวเพิ่มจาก 43.7% เป็น 69.3% หลังใส่ LoRA (Table 10, p.23-24)

⚠ อยู่กลุ่ม "ตัดหรือเก็บท้ายสุด"; ไม่มี localization/มาสก์/วัดขนาด/ระดับสภาพ; ไม่วัด hallucination บนสะพาน; ชุดข้อมูลส่วนตัว; ตัวเลขภายในไม่ตรงกัน (POPE 86.2 vs 86.8)

38 Vision language models for bridge inspections: A review of applications in image-based damage documentation ใช้แน่

Çelik et al., 2026 · บทความวิจัย · VLMWiley.pdf (Structural Concrete)

เรื่องอะไร รีวิวอย่างเป็นระบบ (PRISMA) งานที่ใช้โมเดลภาษา-ภาพกับการตรวจสะพาน พบเพียง 13 งาน ส่วนใหญ่แค่บอกชนิดความเสียหายกับชิ้นส่วน ไม่มีงานไหนเชื่อมกับระดับสภาพ (condition rating) ของสะพานจริง และ VLM ยังวัดขนาดจากภาพ RGB เองไม่ได้

เอามาใช้ยังไง ใช้ยืนยันช่องว่างงานวิจัยของ T-BHI (ขั้นหาความเสียหาย -> ให้ระดับ -> ดัชนี) ใน บท 2 ทฤษฎี-งานวิจัย หัวข้อ VLM และ hallucination และเหตุผลที่ต้องมีเลเซอร์/เครื่องมือวัดภายนอกช่วยใน บท 3 วิธีการ

ตัวเลข/ข้อค้นพบสำคัญ: พบเพียง 13 งาน VLM+สะพาน และมีงานเดียว (ผิวทาง ไม่ใช่สะพาน) ที่ตอบข้อมูลตรวจจริงได้ 5 จาก 8 ข้อ (Table 4, p.14)

⚠ ครอบคลุมถึง พ.ย. 2025 (DL-VLM [36] อยู่นอกขอบเขต); ผู้เขียนกลุ่มเดียวกับเปเปอร์ 15 จึงไม่นับเป็นหลักฐานอิสระ; ให้อ้างว่า "ตามรีวิวนี้" ไม่ใช่ "ไม่มีงานอื่นในโลก"; ตัวเลขข้ามงานเทียบกันตรงๆ ไม่ได้

การวัดขนาดจริง (เลเซอร์/สเกล/ภาพเอียง) (5 ฉบับ)

กลุ่มนี้ตอบคำถาม: จะรู้ขนาดรอยร้าวเป็นมิลลิเมตรจริงจากภาพได้อย่างไร · ใช้ในขั้น: **วัดขนาด (3.6)**

19 Crack Identification for Bridge Structures Using an Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Incorporating Image Geometric Correction

ใช้แน่

Li et al., 2022 · บทความวิจัย · `Buildings 12(11):1869 (doi:10.3390/buildings12111869)`

เรื่องอะไร ติดเลเซอร์ขนาน 4 ตัวบนโดรน ยิงเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้าง 100 มม. บนผิวคอนกรีต แล้วใช้จุดแดง 4 จุดในภาพ "ดึงภาพที่เอียงให้ตรง" และหาว่า 1 พิกเซลเท่ากับกี่มม. จากนั้นเทียบกับวิธีคำนวณจากระยะถ่าย+ความยาวโฟกัส (แบบ GSD) ด้วยภาพชุดเดียวกัน

เอามาใช้ยังไง ใช้เป็นต้นแบบของไม้บรรทัดเลเซอร์ที่ทราบระยะห่างจุดในขั้นวัดขนาดจริง และเป็นตัวเทียบ "เลเซอร์ vs สเกลจากระยะ" (บท 2 หัวข้อเลเซอร์/สเกล และบท 3 ขั้นวัดขนาด)

ตัวเลข/ข้อค้นพบสำคัญ: ระยะถ่าย 501-720 มม. 12 รอย: วิธีเลเซอร์ได้อัตราส่วนวัด/จริงเฉลี่ย 0.97 (CV 7.59%) เทียบวิธีระยะ+โฟกัส 1.15 (CV 15.73%) (p.11-12); วิธีเลเซอร์คลาดเกิน ±10% จำนวน 4/12 รอย (Table 1 p.12)

⚠ ทดสอบแค่ 0.5-0.72 ม. ที่จุดเข้าถึงง่าย n=12 สะพานเดียว; เปรียบเทียบสองวิธีมีตัวแปรปนกัน (วิธีหนึ่งแก้มุม อีกวิธีไม่แก้) จึงสรุปไม่ได้ว่าเลเซอร์ดีกว่า GSD ด้วยตัวมันเอง; สมการแก้ภาพเป็นแบบ affine ไม่ใช่ homography เต็ม; เปเปอร์อ้าง "แม่นกว่า 95%" แต่ตารางไม่รองรับ

18 UAV-based quantitative crack measurement for bridges integrating four-point laser metric calibration and mamba segmentation

ใช้แน่

Zhang et al., 2026 · บทความวิจัย · `Automation in Construction 182:106774 (doi:10.1016/j.autcon.2026.106774)`

เรื่องอะไร ใช้เครื่องวัดระยะเลเซอร์ 4 ตัวบนโดรนสร้าง "สี่เหลี่ยมอ้างอิง" บนผิวโครงสร้าง แล้วคำนวณสเกลมม./พิกเซลของทุกภาพ (แก้ภาพเอียงด้วย homography = การแปลงให้ภาพเอียงกลับเป็นภาพตรง) ร่วมกับโมเดลแยกรอยร้าว แล้ววัดความกว้างรอย

เอามาใช้ยังไง เป็นเหตุผลว่าทำไมต้องมีสเกลต่อภาพแทนการใช้ GSD ค่าเดียว และเป็นแบบอย่างการทดสอบกับป้ายความกว้างหลายระยะ/มุมก่อนไปรอยจริง (บท 2 เรื่องวัดขนาด และบท 3 ขั้นตรวจผล)

ตัวเลข/ข้อค้นพบสำคัญ: ป้ายความกว้างรับรองที่ 2/4/6 ม. มุม 0° และ 45°: แถบ 0.8 มม. คลาดเฉลี่ยประมาณ 0.02 มม. (p.19); ใต้สะพานจริง 8 จุด MAE 0.038 มม. (p.23)

⚠ เลเซอร์เป็นเครื่องวัดระยะที่ปรับมุมได้ ไม่ใช่จุดขนานระยะคงที่แบบแผนเรา; ข้ออ้างว่า GSD เดี่ยวมี bias ไม่ได้ทดลองเทียบ; 6 ม. ทดสอบกับป้ายผนังเท่านั้น ไม่ใช่รอยจริงบนสะพาน; ไม่มีรอยเล็กกว่า 0.35 มม.; ทดสอบสะพานเดียว; เลเซอร์/ZNCC พังเมื่อโดนแดดตรง

20 A UAV-based machine vision method for bridge crack recognition and width quantification through hybrid feature learning

ใช้แน่

Peng et al., 2021 · บทความวิจัย · `Construction and Building Materials 299:123896 (doi:10.1016/j.conbuildmat.2021.123896)`

เรื่องอะไร โดรนถ่ายใต้ท้องพื้นสะพานพร้อมเลเซอร์วัดระยะ 3 จุด ใช้ระยะที่วัดได้หามุมเอียงของผิว แล้วคำนวณ GSD (ขนาดจริงต่อ 1 พิกเซล) จากสูตรที่มีทั้งระยะ ความยาวโฟกัส ขนาดเซนเซอร์ และมุม จากนั้นวัดความกว้างรอยร้าว

เอามาใช้ยังไง เป็นแหล่งสูตร GSD ที่มีตัวแปรครบ และตัวอย่างการใช้ระยะจากเลเซอร์ร่วมกับ GSD ในขั้นวัดขนาดจริง (บท 2 เรื่องสเกล และบท 3 ขั้นวัดขนาด)

ตัวเลข/ข้อค้นพบสำคัญ: สูตร J = ((L-f)·d)/(f·D)·cosθ (Eq. 2 p.3); ระยะ 2.07-2.64 ม. ได้ 0.105-0.142 มม./พิกเซล (Table 11 p.17)

⚠ ส่วนตรวจรอยด้วย R-FCN/Haar-AdaBoost ไม่ตรงกับ YOLO/Qwen/SAM ของเรา ใช้เฉพาะส่วนสเกล; ตรวจกับมือแค่ 3 รอย; "ความแม่น >90%" คิดแบบค่ามือ÷ค่าโดรน ไม่ใช่ MAE; พจน์ cosθ ในสูตรและที่มาที่อ้าง ยืนยันไม่ได้ ควรให้อาจารย์ตรวจก่อนอ้าง

21 A Lightweight UAV-Mounted Metrology System for Standards-Aligned Metric Crack Width Measurement in Reinforced Concrete Bridges

ใช้แน่

Zuo et al., 2026 · บทความวิจัย · `Laser2026 (metrology-06-00058-v2) Metrology 6(3):58 (doi:10.3390/metrology6030058)`

เรื่องอะไร ติดเลเซอร์ฉายรูปกากบาท + เซนเซอร์วัดระยะ 3 ตัวบนโดรน ใช้ความยาวแขนกากบาทในภาพเป็นไม้บรรทัดหาสเกลมม./พิกเซล แล้วแปลงความกว้างรอยเป็นระดับ CS1-CS3 ตามเกณฑ์ AASHTO ทดสอบ 39 รอยที่สะพานในเปรู เทียบกับผู้ตรวจ 6 คน

เอามาใช้ยังไง รองรับแนวคิดเลเซอร์เป็นไม้บรรทัดสเกลต่อภาพ และเกณฑ์ความกว้างของ CS ที่ผูกกับระดับความเสียหาย พร้อมเป็นหลักฐานช่องว่างรอยละเอียด (บท 2 เรื่องวัดขนาด/ช่องว่างงานวิจัย และบท 3 ขั้นตรวจผล)

ตัวเลข/ข้อค้นพบสำคัญ: สอบเทียบ $L(z)=0.2283 \cdot z+2.261$ มม. $R^2=0.99997$ (16 จุด 0.49-3.58 ม., p.14); เกณฑ์ CS1 <0.3 / CS2 0.3-1.27 / CS3 >1.27 มม. (Table 3 p.13)

⚠ ห้ามเขียนว่าแม่น: เปเปอร์วัดความซ้ำได้ ไม่ใช่ความถูกต้อง (ค่าอ้างอิงคือมัธยฐานผู้ตรวจ ไม่ traceable p.14); รอยเล็กกว่า 0.3 มม. ถูกวัดเกินเฉลี่ยประมาณ 2.5 เท่า (ตัวเลขนี้เรา "คำนวณเอง" จากภาคผนวก เปเปอร์ไม่ได้เขียน) และสาเหตุที่เปเปอร์เสนอ (แบ่งส่วนเกินขอบ) ยังเป็นสมมติฐาน; ไม่รายงาน GSD/ระยะถ่ายจริง/แสง

33 Image-based crack assessment of bridge piers using unmanned aerial vehicles and three-dimensional scene reconstruction

ใช้แน่

Liu et al., 2020 · บทความวิจัย · `TsinghuaPerspective, CACAIE 35:511-529 (doi:10.1111/mice.12501)`

เรื่องอะไร บินโดรนถ่ายเสาสะพานรถไฟ แล้ววัดความกว้างรอยร้าว อธิบายว่าภาพถ่ายมีปัญหาวัตถุไกลดูเล็กลง (perspective) และเสนอสูตรขนาดต่ำสุดที่ตรวจได้ตามกฎเลนส์บาง (thin-lens) กับเกณฑ์จำนวนพิกเซล ส่วนที่เหลือใช้โมเดล 3 มิติจากภาพ (ซึ่งเราไม่ใช้แล้ว)

เอามาใช้ยังไง ใช้เฉพาะส่วนอธิบาย perspective สูตร thin-lens และเกณฑ์พิกเซลต่ำสุด เพื่อกำหนดขีดความกว้างรอยที่เชื่อได้ (บท 2 เรื่องวัดขนาด และบท 3 ขั้นวัด/ตั้งค่าความเชื่อมั่น)

ตัวเลข/ข้อค้นพบสำคัญ: Wmin (3 พิกเซล) = 0.57-1.29 มม. ที่ระยะทำงาน 1.03-2.39 ม. (Table 2 p.12); รอยกว้างเกิน ~7 พิกเซลจึงมีโอกาสคลาด <10% (p.17)

⚠ ส่วน SfM/3 มิติไม่ใช้แล้ว (แผน 24 ต.ค.); ไม่มีเลเซอร์ จึงไม่ใช่หลักฐานของวิธีเลเซอร์; เสาสะพานรถไฟ ไม่ใช่ใต้สะพาน; รอย 0.45 มม. ที่ 1.03 ม. วัดเกิน +249%; ตัวเลข "คลาด 1%" ของกล้อง DSLR เป็นค่าบวกลบหักล้างกัน (สัมบูรณ์จริงเฉลี่ย 8.2% คำนวณเอง); คอลัมน์ v ในตารางไม่ตรงสมการ

เปเปอร์ที่หาเพิ่ม 24 ต.ค. (21 ฉบับ)

กลุ่มนี้ตอบคำถาม: บทความที่หาเพิ่มวันที่ 24 ต.ค. เพื่ออุดจุดอ่อนของหลักฐาน · ใช้ในชั้น: **ตามที่ระบุในแต่ละฉบับ**

ก1 Segment Anything

เสริม

Kirillov et al., 2023 · บทความวิจัย · `ku_project_jop\เปเปอร์โหลดเพิ่ม_2026-10-24\01_SAM_Kirillov2023_arXiv2304.02643.pdf`

เรื่องอะไร เปเปอร์ต้นฉบับของ SAM โมเดลที่ตัดขอบวัตถุในภาพได้ตามสิ่งที่เราชี้ (จุด กรอบ) โดยไม่ต้องฝึกใหม่ สร้างชุดข้อมูล SA-1B ขนาดใหญ่มาก

เอามาใช้ยังไง ใช้เป็นต้นกำเนิดของ SAM ในส่วนทฤษฎีโมเดล (บท 2.3 / 3.5) ก่อนเล่าต่อไปถึง SAM 3 ที่ใช้ตัดรอยร้าว

ตัวเลข/ข้อค้นพบสำคัญ: SA-1B มี mask มากกว่า 1 พันล้านอัน จากภาพ 11 ล้านภาพ (หน้า abstract)

⚠ เปิดอ่านแค่หน้า abstract; หน้า arXiv ไม่ระบุงานประชุม (ที่จำว่า ICCV 2023 ยังไม่ได้ยืนยัน)

ก2 SAM 3: Segment Anything with Concepts

ใช่แน่

Carion et al., 2025/2026 (ICLR 2026) · บทความวิจัย · `ku_project_jop\เปเปอร์โหลดเพิ่ม_2026-10-24\02_SAM3_Carion2025_arXiv2511.16719.pdf ; งานใหม่\paper mk\sam3.pdf (สำเนา ICLR สแกน 78 หน้า)`

เรื่องอะไร SAM 3 รับข้อความสั้นๆ เช่น "crack" หรือภาพตัวอย่าง แล้วหาและตัดขอบทุกชิ้นที่ตรงกับคำนั้นในภาพ ต่างจาก SAM รุ่นก่อนที่ต้องชี้ทีละจุด รับข้อความได้แค่วลีสั้นๆ ไม่ใช่ประโยคยาว

เอามาใช้ยังไง เป็นโมเดลตัดรอยร้าว/ความเสียหายใน pipeline (บท 2.3 และ 3.5.3) — เลือกได้ 2 แบบ: Qwen ให้กรอบแล้วส่งให้ SAM 3 หรือใช้ SAM 3 รับข้อความตรงๆ แล้วให้ Qwen ตรวจ ต้องตัดสินและเขียนเหตุผล

ตัวเลข/ข้อค้นพบสำคัญ: Limitations (หน้า 18 ฉบับ ICLR): ทำได้ไม่ดีกับแนวคิดละเอียดนอกโดเมนแบบ zero-shot โดยเฉพาะโดเมนเฉพาะ เช่น ภาพความร้อน

⚠ ไม่มีการทดสอบกับสะพาน/คอนกรีต/รอยร้าว; การ fine-tune ในเปเปอร์วัดแค่ bbox ไม่ใช่ mask; เลขหัวข้อภาคผนวกต่างกันระหว่างฉบับ ICLR กับ arXiv — ให้อ้างตามไฟล์ ICLR

ก3 Qwen2.5-VL Technical Report

เสริม

Bai et al., 2025 · บทความวิจัย · `ku_project_jop\เปเปอร์โหลดเพิ่ม_2026-10-24\03_Qwen2.5-VL_Bai2025_arXiv2502.13923.pdf`

เรื่องอะไร รายงานเทคนิคของโมเดลภาษา-ภาพ Qwen2.5-VL ที่อ่านภาพแล้วตอบเป็นข้อความได้ และชี้ตำแหน่งวัตถุด้วยกรอบหรือจุดได้

เอามาใช้ยังไง ใช้เป็นหลักฐานว่าโมเดลตระกูล Qwen ให้กรอบ (grounding) ได้ รองรับขั้นที่ Qwen หาตำแหน่งความเสียหาย (บท 2.3 / 3.5)

ตัวเลข/ข้อค้นพบสำคัญ: abstract ระบุ grounding ด้วยกรอบหรือจุดเป็นจุดเด่น (ไม่มีตัวเลข)

⚠ abstract ไม่ระบุระบบพิกัดและไม่มีตัวเลข grounding — ต้องเปิดตารางในฉบับเต็มก่อนอ้าง

ก4 Qwen3-VL Technical Report

เสริม

Bai et al., 2025 · บทความวิจัย · `ku_project_jop\เปเปอร์โหลดเพิ่ม_2026-10-24\04_Qwen3-VL_Bai2025_arXiv2511.21631.pdf`

เรื่องอะไร รายงานเทคนิคของ Qwen3-VL รุ่นถัดจาก 2.5 มีหลายขนาด ทั้งแบบ dense (2B–32B) และแบบ MoE (30B-A3B, 235B-A22B)

เอามาใช้ยังไง ใช้อ้างตระกูลโมเดล Qwen รุ่นใหม่ที่เป็นฐานของ VLM ใน T-BHI (บท 2.3 / 3.5)

ตัวเลข/ข้อค้นพบสำคัญ: ขนาดโมเดล dense 2B/4B/8B/32B และ MoE 30B-A3B/235B-A22B (abstract)

⚠ เปิดอ่านแค่ abstract; ไม่มีผล grounding เชิงพื้นที่ใน abstract; หัวข้อ RefCOCO/ODinW มาจากผลค้นรอง ยังไม่ได้เปิดฉบับเต็มยืนยัน

ก5/ฐ Qwen3.6-35B-A3B (model card บน Hugging Face)

ใช้แน่

Qwen Team, เม.ย. 2026 · อื่นๆ ·

เรื่องอะไร หน้าแนะนำโมเดล Qwen3.6-35B-A3B (ไม่มีเปเปอร์) เป็นโมเดลแบบ MoE รวม 35B แต่ใช้งานต่อโทเค็นแค่ 3B รับภาพและวิดีโอ ใบอนุญาต Apache-2.0

เอามาใช้ยังไง เป็นชื่อโมเดล "Qwen 3.6 35B" ที่ใช้ในโครงงานจริง ใช้อ้างแบบ model card พร้อมวันที่เข้าถึง (บท 3.5)

ตัวเลข/ข้อค้นพบสำคัญ: RefCOCO เฉลี่ย 92.0 และ ODInW13 50.8 (เทียบ Qwen3.5-35B-A3B ที่ 89.2 และ 42.6)

⚠ ไม่มี PDF ใช้ URL huggingface.co/Qwen/Qwen3.6-35B-A3B; ตัวเลขเป็นของผู้พัฒนาเอง; ไม่ระบุ VRAM หรือรูปแบบพิกัดกรอบ — ให้เปิดตรวจเองก่อนใส่เล่ม และตรวจว่ารันไหวกับเครื่องจริง

ก6 YOLOv11: An Overview of the Key Architectural Enhancements

เสริม

Khanam & Hussain, 2024 · บทความวิจัย · `ku_project_jop\เปเปอร์โหลดเพิ่ม_2026-10-24\05_YOLOv11-overview_Khanam2024_arXiv2410.17725.pdf`

เรื่องอะไร บทความรีวิวโครงสร้างของ YOLO11 (ส่วนประกอบ C3k2, SPPF, C2PSA) รวมการแบ่งส่วนวัตถุแบบ instance segmentation

เอามาใช้ยังไง ใช้อธิบายสถาปัตยกรรม YOLO-seg ที่ใช้แบ่งชิ้นส่วนสะพานชั้นแรก (บท 2.3 / 3.4)

⚠ ไม่ใช่เปเปอร์ต้นฉบับของ Ultralytics (YOLOv8/YOLO11 ไม่มีเปเปอร์ต้นฉบับ); abstract ไม่มีตัวเลข; ต้องตัดสินก่อนว่าใช้ YOLO รุ่นไหน

ก7 **A semi-supervised self-training method to develop assistive intelligence for segmenting multiclass bridge elements from inspection videos** — เสริม

Karim, Qin, Yin & Chen, 2021 (ฉบับ arXiv) · บทความวิจัย · `ku_project_jop\เปเปอร์โหลดเพิ่ม_2026-10-24\06_Karim2021_bridge-elements_arXiv2109.05078.pdf`

เรื่องอะไร ใช้ Mask R-CNN แบ่งชิ้นส่วนสะพานหลายชนิดจากวิดีโอโดรน โดยสอนด้วยภาพที่ติดป้ายน้อย (66 ภาพ) แล้วให้โมเดลสร้างป้ายเพิ่มเอง (self-training)

เอามาใช้ยังไง เป็นงานต้นทางของงาน Zhang 2022 ที่เราเคยอ้างมือสอง ใช้ในบท 2.2 เรื่องแบ่งส่วนชิ้นส่วนสะพานด้วย AI

ตัวเลข/ข้อค้นพบสำคัญ: precision 91.8%, recall 93.6%, F1 92.7% จากภาพติดป้าย 66 ภาพ (abstract)

⚠ เป็น Mask R-CNN ไม่ใช่ YOLO-seg; หน้า arXiv ระบุว่าตีพิมพ์ใน Structural Health Monitoring พ.ค. 2021 แต่ยังไม่ได้ตรวจ DOI

ก8 **A Survey of Multimodal Hallucination Evaluation and Detection** — เสริม

Chen et al., 2025 (v2 ม.ค. 2026) · บทความวิจัย · `ku_project_jop\เปเปอร์โหลดเพิ่ม_2026-10-24\07_Hallucination-survey_Chen2025_arXiv2507.19024.pdf`

เรื่องอะไร รีวิวว่าโมเดลภาพ-ภาษาชอบ "มโน" คือตอบเรื่องที่ไม่มีในภาพ แล้วรวบรวมชุดทดสอบและวิธีจับการมโนนั้น

เอามาใช้ยังไง ใช้เป็นเหตุผลว่าทำไม Qwen ไม่ควรตอบตัวเลข (ให้ Qwen ชี้ตำแหน่ง/ชนิด แล้วให้ SAM 3 วัดเอง) ในบท 3.5.3

⚠ ครอบคลุมทั้งภาพ→ข้อความและข้อความ→ภาพ กว้างกว่าที่ต้องการ; เปิดอ่านแค่ abstract

ข9 **Bridge Crack Inspection Efficiency of an Unmanned Aerial Vehicle System with a Laser Ranging Module** — ยังไม่ตัดสิน

Kao et al., 2022 (Sensors 22(12):4469) · บทความวิจัย ·

เรื่องอะไร งานใช้เลเซอร์วัดระยะติดโดรนเพื่อช่วยตรวจรอยร้าวสะพาน (เป็นเอกสารอ้างอิงตัวที่ 33 ของ Kao 2023)

เอามาใช้ยังไง อาจใช้ในบทที่เกี่ยวกับเลเซอร์วัดขนาดจริงของรอยร้าว (บท 2.5 / 3) แต่ยังไม่ได้อ่านเนื้อหา

⚠ ไม่มี PDF — MDPI ตอบ 403 เปิดเนื้อหาไม่ได้ มีแค่เมทาดาตาจาก Crossref; ค่าคลาดเคลื่อนและระยะทดสอบยังไม่ทราบ ต้องโหลดผ่าน VPN มาวาง

ข10 **Synthesis of National and International Methodologies Used for Bridge Health Indices (FHWA-HRT-15-081)** — เสริม

Pennoni Associates for FHWA, พ.ค. 2016 · รายงาน ·

เรื่องอะไร รายงาน FHWA ที่รวบรวมวิธีคำนวณดัชนีสุขภาพสะพานหลายแบบ (เช่น California BHI, UK BCI) ไม่ได้เสนอสูตรใหม่ของตัวเอง

เอามาใช้ยังไง ใช้ประกอบบท 2.5 / 3.7 เรื่องที่มาของดัชนีสุขภาพสะพานและเกณฑ์แบ่งระดับ

ตัวเลข/ข้อค้นพบสำคัญ: ตาราง 8 (BCI แบบอังกฤษ): 90–100 Very good / 80–<90 Good / 65–<80 Fair / 40–<65 Poor / <40 Very poor

⚠ ชื่อจริงคือ "Synthesis..." ไม่ใช่ "Development of a Bridge Health Index"; ไม่พบเกณฑ์ BHI 90/70 ตามที่ไฟล์ 03 อ้าง (ค้นด้วยคำ ไม่ได้อ่านทั้งเล่ม) → เขียนเป็น "เกณฑ์ที่ผู้วิจัยกำหนด"; ไม่มี PDF ในสองโฟลเดอร์นี้

ค1 **A Hybrid YOLO and Segment Anything Model Pipeline for Multi-Damage Segmentation in UAV Inspection Imagery** — ยังไม่ตัดสิน

Cabral, Santos, Correia & Ribeiro, 2025 (Sensors 25(21):6568) · บทความวิจัย ·

เรื่องอะไร ใช้ YOLO หาตำแหน่งความเสียหายก่อน แล้วส่งกรอบให้ SAM ตัดขอบ บนภาพโดรนตรวจโครงสร้าง — โครงคล้าย pipeline ของเรา

เอามาใช้ยังไง อาจใช้เป็นงานก่อนหน้าที่ต่อ YOLO กับ SAM บนภาพโดรน (บท 2.3) — ยังไม่ได้ตัดสินว่าใส่เล่มไหม

⚠ ไม่มี PDF; เปิดอ่านหน้าบทความ (PMC) และตรวจ DOI กับ Crossref แล้ว ยังไม่ได้อ่านเนื้อหาละเอียด

ค2 **Multilevel Structural Components Detection and Segmentation toward Computer Vision-Based Bridge Inspection** — ยังไม่ตัดสิน

Yu & Nishio, 2022 (Sensors 22(9):3502) · บทความวิจัย ·

เรื่องอะไร ตรวจจับและแบ่งส่วนชิ้นส่วนสะพานหลายระดับด้วยคอมพิวเตอร์วิทัศน์ เพื่อใช้ในการตรวจสะพาน

เอามาใช้ยังไง อาจใช้ในบท 2.2 เรื่องการแบ่งชิ้นส่วนสะพานด้วย AI — ยังไม่ได้ตัดสินว่าใส่เล่มไหม

⚠ ไม่มี PDF; เปิดอ่านหน้าบทความ (PMC) เท่านั้น

ค3 **SAM3-LoRA: Parameter-Efficient Adaptation of a Concept-Promptable Foundation Model for Multi-Class Structural Defect Segmentation** — เสริม

Malaisree et al., 2026 (arXiv 2609.00469) · บทความวิจัย · `ku_project_jop\เปเปอร์โหลดเพิ่ม_2026-10-24\08_SAM3-LoRA_Malaisree2026_arXiv2609.00469.pdf`

เรื่องอะไร ปรับ SAM 3 ให้ตัดรอยชำรุดโครงสร้างหลายชนิดด้วยวิธี LoRA (ปรับพารามิเตอร์แค่ 0.121% และ 1.341%) โดยใช้ชื่อคลาสเป็นข้อความสั่ง และพบว่าต้องใส่คำสั่งเชิงลบ (hard-negative) กันโมเดลตอบทุกคำสั่ง ผู้เขียนมาจาก KMUTT และมหาวิทยาลัยพะเยา

เอามาใช้ยังไง เป็นหลักฐาน fine-tune SAM 3 เพื่อ mask (ไม่ใช่แค่ bbox) ใช้สนับสนุนชั้น SAM 3 fine-tune ในบท 2.3 / 3.5.3

ตัวเลข/ข้อค้นพบสำคัญ: pixel IoU เพิ่มจาก 0.017 เป็น 0.338 (ชุดอุโมงค์) และ 0.017 เป็น 0.855 (Structural Defects Dataset) (หน้า 1 abstract)

⚠ เป็นพรีพรินต์ ยังไม่ผ่านรีวิว; ข้อมูลเป็นอุโมงค์และชุดสาธารณะ ไม่ใช่สะพาน

ค4 **Rapid-Deployment Crack Measurement Based on SAM3 Semantic-Edge Response Decoding (SERD)** — ยังไม่ตัดสิน

Song, Liu, Zhao & Chen, 2026 (arXiv 2607.12292) · บทความวิจัย · `ku_project_jop\เปเปอร์โหลดเพิ่ม_2026-10-24\09_SAM3-crack-SERD_Song2026_arXiv2607.12292.pdf`

เรื่องอะไร วัดรอยร้าวจาก SAM 3 โดยใช้ "ค่าตอบสนองภายใน" ของโมเดลแทน mask สุดท้าย เพราะ mask สุดท้ายตัดรอยบางส่วนทิ้ง แล้วประมาณแนวกลางและความกว้างรอยโดยตรง ไม่ต้องฝึกเพิ่ม

เอามาใช้ยังไง เกี่ยวกับขั้นวัดรอยร้าวจาก SAM 3 (บท 3.5.3 / 3.6) แต่ยังไม่ได้ตัดสินว่าจะใช้

ตัวเลข/ข้อค้นพบสำคัญ: ค่าตอบสนองภายในของ SAM 3 จับพิกเซลรอยร้าวได้เฉลี่ย 82.66% เทียบ 74.66% ของ mask ที่ SAM 3 เก็บไว้ (6 ชุดข้อมูล) และ width MAE ลดจาก 6.072 เหลือ 5.547 พิกเซล (หน้า 1)

⚠ พรีพรินต์ สถานะรีวิวไม่ระบุ; หน้ามีสองชื่อเรื่อง

ค5 **InfraGPT Smart Infrastructure: An End-to-End VLM-Based Framework for Detecting and Managing Urban Defects** — บริบท

Mohamed & Omaisan, 2025 (arXiv 2510.16017) · บทความวิจัย · `ku_project_jop\เปเปอร์โหลดเพิ่ม_2026-10-24\10_InfraGPT_Mohamed2025_arXiv2510.16017.pdf`

เรื่องอะไร ใช้กล้อง CCTV ริมถนนหาความเสียหาย (รอยร้าว หลุม รอยรั่ว) ด้วย YOLO แล้วให้โมเดลภาพ-ภาษาสรุปเป็นแผนซ่อมในรูป JSON

เอามาใช้ยังไง ใช้ได้ประโยคเดียวเป็นตัวอย่าง YOLO + VLM ที่ให้ผลเป็น JSON (บท 2.3) — ความเกี่ยวข้องน้อย

⚠ ไม่ใช่โดรน ไม่ใช่สะพานโดยเฉพาะ; ไม่มีตัวเลขผลใน abstract; ผู้เขียนเป็นนักวิจัยอิสระ

ฉ **YOLO26: Key Architectural Enhancements and Performance Benchmarking for Real-Time Object Detection** บริบท

Sapkota, Cheppally, Sharda & Karkee, 2026 (arXiv 2509.25164v5) · บทความวิจัย · **งานใหม่**\paper mk\yolo26.pdf

เรื่องอะไร บทความรีวิวโดยบุคคลที่สามอธิบายสิ่งที่ YOLO26 ปรับจาก YOLO11 (ตัด DFL, ไม่ใช้ NMS, ProgLoss + STAL, MuSGD) และรายงานตาราง COCO

เอามาใช้ยังไง เดิมใช้อ้าง YOLO26 แต่ตอนนี้ควรใช้ฉบับทางการของ Ultralytics (Jocher 2026) เป็นอ้างอิงหลักแทน (บท 2.3 / 3.4)

ตัวเลข/ข้อค้นพบสำคัญ: YOLO26-seg COCO mask mAP50–95 = 33.9 / 40.0 / 44.1 / 45.5 / 47.0 (n/s/m/l/x) (หน้า 8 ตาราง 2)

⚠ ไม่ใช่ต้นฉบับ ตัวเลขเป็นของ Ultralytics ไม่ได้วัดอิสระ; ไม่มีผล seg เทียบ YOLO11; ผลเป็น COCO ทั้งหมด ไม่มีสะพาน/โดรน/รอยร้าว; PDF สแกน

ฌ **Ultralytics YOLO26: Unified Real-Time End-to-End Vision Models** ใช้แน่

Jocher, Qiu, Liu, Lyu, Akyon & Kalfaoglu, 2026 (arXiv 2606.03748) · บทความวิจัย · ku_project_jop\เปเปอร์โหลดเพิ่ม_2026-10-24\14_Ultralytics-YOLO26_Jocher2026_arXiv2606.03748.pdf ; งานใหม่\paper mk\2-yolo26.pdf (สำเนาสแกนของเปเปอร์เดียวกัน)

เรื่องอะไร เปเปอร์ฉบับทางการของ YOLO26 จาก Ultralytics: ตัด DFL ไม่ใช้ NMS ใช้ MuSGD/ProgLoss/STAL และส่วน segmentation ใช้ prototype + coefficient เพิ่ม multi-scale proto module

เอามาใช้ยังไง ใช้เป็นอ้างอิงหลักของ YOLO26-seg ในชั้นแบ่งชิ้นส่วนสะพาน (บท 2.3 / 3.4)

ตัวเลข/ข้อค้นพบสำคัญ: COCO mask AP ดีกว่า YOLO11 +2.4 ถึง +3.7 (เส้นทาง Non-E2E) หรือ +1.9 ถึง +3.2 (E2E) (§4.5.1, ตาราง S9)

⚠ ตัวเลข COCO ผู้พัฒนารายงานเอง; ไม่มีสะพาน/รอยร้าว/โดรน; ใบอนุญาต AGPL-3.0/Enterprise ต้องตรวจก่อนใช้; ยังต้องยืนยันว่าเลือก YOLO รุ่นไหน

ซ **Evaluating YOLO26s for Multi-Class Pavement Crack Detection: A Lightweight Approach for Sustainable Edge Deployment** เสริม

Abbas, Shawon, Qamar & Adeel, 2026 (Sensors 26(16):5113) · บทความวิจัย · **งานใหม่**\paper mk\sensors-26-05113.pdf

เรื่องอะไร ทดสอบ YOLO26s ตรวจรอยร้าว/หลุมผิวถนน 4 ชนิด จากภาพกล้องหน้ารถ (RDD2022) พบว่าภาพเบลอจากการเคลื่อนที่ทำให้แม่นยำตกมาก

เอามาใช้ยังไง เป็นตัวอย่างงานโยธาที่ใช้ YOLO26 และเตือนเรื่องภาพเบลอ ใช้ประกอบการกำหนดความเร็วชัตเตอร์/ความเร็วบินในบท 3.3.4

ตัวเลข/ข้อค้นพบสำคัญ: YOLO26s mAP@0.5 = 89.0% แต่ motion blur ทำให้ตกเหลือ ~15% (−74 จุดเปอร์เซ็นต์) (ตาราง 12)

⚠ ไม่ใช่สะพาน/โดรน/segmentation; ข้ออ้างว่า "ดีที่สุดทุกเมตริก" ขัดกับตารางของตัวเอง (YOLO12s สูงกว่า) และตัวเลขตารางไม่ตรงกันหลายที่; ภาพเบลอเป็นภาพสังเคราะห์

ญ **The Foundation Cracks: A Comprehensive Study on Bugs and Testing Practices in LLM Libraries** บริบท

Jiang et al., 2025 (arXiv 2506.12320) · บทความวิจัย · **งานใหม่**\paper mk\llm.pdf

เรื่องอะไร ศึกษาบั๊กในไลบรารีที่ใช้รัน LLM (HuggingFace Transformers และ vLLM) จาก 313 commits พบว่าสาเหตุหลักคือใช้ API ผิด และบั๊กส่วนใหญ่หลุดการทดสอบ ("cracks" ในชื่อคือบั๊ก ไม่ใช่รอยร้าว)

เอามาใช้ยังไง ใช้ได้ประโยคเดียวในบท 3.5 เรื่องความเสี่ยงการทำซ้ำได้ (ตรึงเวอร์ชันไลบรารีและตรวจผล) ถ้าไม่มีประโยคนั้นให้ตัด

ตัวเลข/ข้อค้นพบสำคัญ: จาก 230 บั๊กของ Transformers ถูกตรวจพบด้วยการทดสอบเพียง 14 (6.10%) (หน้า 9)

⚠ ไม่เกี่ยวกับสะพาน/ภาพ/VLM โดยตรง; ศึกษาแค่ 2 ไลบรารี ข้อมูลปี 2024; ไม่ใช่ฉบับ "LLM post-earthquake" ของ Jiang 2025 ใน Reading Guide; PDF สแกน อ่านถึงหน้า 10 จาก 12

ฎ Engineering material failure analysis report generation based on QWen and Llama2

บริบท

Chang, Wan, Wang, Du, Zhang & Shi, 2025 (Results in Engineering 26:104532) · บทความวิจัย · งานใหม่\paper mk\qwen.pdf

เรื่องอะไร ฝึก Qwen-7b และ Llama2-7b ด้วยวิธี PEFT ให้เขียนรายงานวิเคราะห์ความเสียหายของวัสดุวิศวกรรม จากรายงานจริง 127 ฉบับ (ข้อความล้วน ไม่มีภาพ) ให้ GPT-4o ให้คะแนน

เอามาใช้ยังไง ใช้ได้ประโยคเดียวว่า fine-tune Qwen ด้วยข้อมูลน้อยทำได้ในหลักการ และใช้เป็นเหตุผลว่าทำไมไม่ให้ Qwen ตอบตัวเลข (บท 2.x / 3.5.3)

ตัวเลข/ข้อค้นพบสำคัญ: Ft-Qwen ยังแต่งตัวเลขผิด: รายงานจริง 65 °C, 0.25–0.3 MPa แต่โมเดลเขียน 180 °C, 10 MPa (Table 6, หน้า 12–14)

⚠ ข้อความล้วน Qwen-7b รุ่นเก่า ตัวชี้วัดเป็นคะแนน GPT-4o ทดสอบแค่ 23 เคส; ห้ามอ้างว่าสนับสนุนการ fine-tune VLM ตรวจรอยร้าว; ตัดได้ถ้าที่ไม่พอ; PDF สแกน อ่าน 13 จาก 16 หน้า

ฎ Vision-enhanced multi-modal learning framework for non-destructive pavement damage detection (DamageQwen)

เสริม

Zhang & Liu, 2025 (Automation in Construction 177:106389) · บทความวิจัย · งานใหม่\paper mk\2llm.pdf

เรื่องอะไร YOLO11x หากรอบความเสียหายผิวถนน แล้ว CLIP กรอง แล้วส่งภาพกับกรอบให้ Qwen2-VL-7B เขียนคำบรรยาย (ตำแหน่ง ขนาด ความรุนแรง คำแนะนำซ่อม) โดยไม่ได้ fine-tune Qwen

เอามาใช้ยังไง ใช้ในบท 2.x เป็นงานก่อนหน้าที่รวม detector + VLM และเป็นหลักฐานว่า VLM วัดขนาดรอยร้าวเองไม่แม่น → เหตุผลที่ T-BHI วัดจาก mask ของ SAM 3 (บท 3.5.3)

ตัวเลข/ข้อค้นพบสำคัญ: YOLO11x บน RDD2022: mAP50 0.5183, mAP50–95 0.2600 (Table 2); ตัวเลขพิกเซลที่ Qwen เขียนใน Fig. 9 ผู้เขียนยอมรับเองว่าผิด

⚠ Qwen ไม่ได้ให้กรอบ (YOLO ให้) และ frozen ไม่ fine-tune (หน้า 6–7 ขัดกับหน้า 3) — ห้ามอ้างว่า Qwen fine-tune แล้วดีขึ้น; ผิวถนน ไม่ใช่สะพาน/โดรน; metric เป็น ROUGE/BLEU ไม่ใช่ความถูกต้อง; อ่าน 12 จาก 13 หน้า

ไฟล์ที่ยังไม่มีโน้ต (1 ฉบับ)

กลุ่มนี้ตอบคำถาม: ไฟล์ในโฟลเดอร์ที่ยังไม่เคยมีสรุป · ใช้ในชั้น: **ยังไม่ตัดสิน**

X1 หลักการและโครงสร้างการจัดทำเล่มปริญญานิพนธ์ (เอกสารแนวทางของภาควิชา)

ยังไม่ตัดสิน

ไม่ระบุผู้เขียน · อื่นๆ · งานใหม่\หลักการทำproposal\01 หลักการและโครงสร้างการจัดทำเล่มปริญญาน(1).pdf

เรื่องอะไร เอกสาร 2 หน้าบอกว่าเล่มปริญญานิพนธ์ต้องมีอะไรบ้าง (บท 1–5 ส่วนหน้า ส่วนท้าย) และบอกว่าเล่ม Pre-project ใช้แค่บท 1–3 ไม่ต้องมีหน้าอนุมัติ บทคัดย่อ สารบัญรูป/ตาราง

เอามาใช้ยังไง ยังไม่ได้ตัดสินว่าจะใช้ (แต่เนื้อหาเป็นโครงเล่ม Pre-project ที่ควรทำตาม)

ตัวเลข/ข้อค้นพบสำคัญ: เล่ม Pre-project = บท 1 บทนำ, บท 2 ทฤษฎีและวรรณกรรม, บท 3 วิธีดำเนินงาน (หน้า 2)

⚠ ไม่พบไฟล์นี้ในโน้ต G* หรือโน้ตคัดเปเปอร์ (ค้นด้วยชื่อไฟล์และชื่อเรื่อง)

ตรวจความครบของไฟล์ในโฟลเดอร์

```
PDF ใน งานใหม่\ + ku_project_jop\เปเปอร์โหลดเพิ่ม_2026-10-24\ : 85 ไฟล์ = 57 ไฟล์ไม่ซ้ำ (ตรวจด้วย md5; สำเนาซ้ำเช่น ink\* กับ 4_เอกสารเพิ่มเติม* นับเป็นไฟล์เดียว)
มีโน้ตรองรับ: 55 ไม่ซ้ำ (เทียบชื่อไฟล์ แล้วเทียบชื่อเรื่อง/ผู้เขียนในโน้ต G1-G8, proposal_คัดเปเปอร์, เปเปอร์ที่หาเพิ่ม)
ยังไม่มีโน้ต: 2
 1. งานใหม่\หลักการทำproposal\01 หลักการและโครงสร้างการจัดทำเล่มปริญญาน(1).pdf  -> entry X1
 2. งานใหม่\paper mk\2-yolo26.pdf -> ไม่ใช่ไฟล์ซ้ำแบบ byte แต่เป็นสำเนาสแกนของเปเปอร์เดียวกับ 14_Ultralytics-YOLO26 (arXiv 2606.03748 อ่านหน้า 1 ยืนยัน) จึงรวมใน entry ฌ ไม่ทำ entry แยก
หมายเหตุ: ไฟล์ 01-10 และ 14 ในโฟลเดอร์เปเปอร์โหลดเพิ่ม มีในโน้ต เปเปอร์ที่หาเพิ่ม ด้วย id/ชื่อ arXiv (ไม่ใช่ชื่อไฟล์) จึงนับว่ามีโน้ตแล้ว; sam3.pdf (ICLR 78 หน้า) md5 ต่างจากไฟล์ 02 จึงนับแยกในจำนวน 57 แต่รวมใน entry ก2
ไฟล์ที่เทียบด้วยชื่อเรื่อง (ไม่ใช่ชื่อไฟล์) จึงนับว่ามีโน้ต: Frangopol, Chen 2023 HSR, Lateef, Celik, Gou, Yasuno, Li-2022, FineTuneLlava, SAM Tengetal, BridgeHealthMonitoring, VLMTheory, VLMandFineTuneTheory,
```

AASHTO/JSCE/VDOT/FHWA Element, วช.68, 203499, เกณฑ์ T-BHI, ตัวอย่างเล่ม 2568, Senior Project Guideline, ความเห็นต่อสารบัญ

จัดทำ 30 ต.ค. 2569 โดย Claude จากเอกสารใน D:mk\เสาพัง · สรุปจากโน้ตที่อ่านต้นฉบับแล้ว ไม่ได้อ่านเปเปอร์ซ้ำทั้งหมด · ตัวเลขทุกตัวให้ตรวจกับต้นฉบับก่อนใส่ลงเล่ม